



دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مشروع لتصنيع الجبنة ومشتقات الألبان



قائمة المحتويات

6	الملخص التنفيذي	1
7	نبذة عامة عن الأردن	1.1
10	المؤشرات الاقتصادية	1.2
11	القطاع الخارجي	1.3
11	البيئة الاستثمارية	1.4
13	تحليل السوق	2
13	وصف المشروع	2.1
13	أهداف المشروع	2.2
13	المنتج المقترح	2.3
14	تحليل حجم السوق	2.4
18	تحليل المنافسين	2.5
18	تحليل الأسعار وسياسة التسعير	2.6
19	الحصة السوقية المتوقعة	2.7
20	تحليل الإيرادات المتوقعة	2.8
23	التحليل الفني	3
23	المواد الأولية المطلوبة لإنتاج الجميد	3.1
24	الموارد البشرية المطلوبة	3.2
26	الوصف الوظيفي للعاملين في المشروع	3.3
29	تحليل الموقع	3.4
29	وصف العملية الإنتاجية وخطوات التصنيع	3.5
34	تحليل المتطلبات الفنية وإحتياجات للمشروع	3.6
34	الأرض	3.6.1
34	الأعمال الإنشائية	3.6.2
34	الألات والمعدات	3.6.3
35	الأثاث والمفروشات	3.6.4
35	وسائط النقل والسيارات	3.6.5
35	الخدمات الضرورية:	3.6.6
36	المتطلبات والإجراءات القانونية	3.6.7
37	التحليل المالي	1
37	الفرضيات والحقائق	3.6.8
40	المصاريف الرأسمالية	3.6.9
44	مصاريف تشغيلية	3.6.10
45	المصاريف الإدارية والعمومية	3.6.11
45	مصاريف التسويق	3.6.12
46	الموارد البشرية	3.6.13
50	الإستهلاك	3.6.14
51	القرض	3.6.15
52	قائمة الدخل الشامل	3.6.16

53	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة	3.6.17
54	قائمة المركز المالي المتوقعة	3.6.18
57	النسب المالية	3.6.19
59	تحليل الحساسية	3.6.20

قائمة الجداول

6	جدول 1: المؤشرات الاقتصادية
8	جدول 2: التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية
14	جدول 3: قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصديره والعجز التجاري للجميد
15	جدول 4: قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصديره والعجز التجاري للزبدة البلدية
15	جدول 5: قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصديره والعجز التجاري للسمن البلدي
16	جدول 6: متوسط استهلاك الفرد من الجميد وعدد السكان المتوقع والطلب المقدر لعام 2017
17	جدول 7: تقدير الطلب المتوقع على الجميد خلال الفترة (2018-2027) بالطن
19	جدول 8: تقدير انتاج محافظة الكرك من حليب الأغنام بالطن
20	جدول 9: تقدير حجم الاستهلاك والانتاج المحلي من الجميد
21	جدول 10: حصة المشروع من السوق المحلي للجميد خلال الفترة (2018-2027)
21	جدول 11: كمية إنتاج المشروع من مختلف مشتقات الألبان خلال الفترة (2018-2027)
21	جدول 12: أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2018-2027)
24	جدول 13: المعاملات الفنية وكمية الحليب لإنتاج 1 كغم من المنتج
24	جدول 14: أسعار وكميات وكلفة المواد الأولية السنوية اللازمة
25	جدول 15: الاحتياجات من الموارد البشرية
25	جدول 16: الرواتب الشهرية للعمال المباشرة وغير المباشرة
26	جدول 17: رواتب والأجور السنوية للعمال المباشرة وغير المباشرة
29	جدول 18: نسبة وأعداد الأغنام في محافظة الكرك حسب التقسيمات الإدارية
34	جدول 19: الأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع
34	جدول 20: الاحتياجات من الأجهزة والمعدات اللازمة للمشروع
35	جدول 21: إحتياجات المشروع من وسائل النقل والمركبات
36	جدول 22: إحتياجات المشروع من الخدمات المساندة
37	جدول 23 : الفرضيات العامة
37	جدول 24 : اسعار صرف العملات
37	جدول 25 : أوقات عمل المشروع
38	جدول 26 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية
38	جدول 27 : فرضيات المصاريف
38	جدول 28 : فرضيات ضريبة الدخل
39	جدول 29 : فرضيات علاوة المخاطر
39	جدول 30 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
40	جدول 31 المصاريف الرأسمالية من الأرض
40	جدول 32 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية
41	جدول 33 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات الرئيسية
41	جدول 34 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات
42	جدول 35 المصاريف الرأسمالية من المركبات
42	جدول 36 مصاريف ما قبل التشغيل
42	جدول 37 رأس المال العامل الأولي
43	جدول 38 ملخص المصاريف

43	جدول 39 مصادر وإستخدام التمويل
44	جدول 40 المصاريف التشغيلية
45	جدول 41 المصاريف الإدارية والعمومية
45	جدول 42 مصاريف التسويق
47	جدول 43 اعداد الموظفين المتوقعة
48	جدول 44 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة
49	جدول 45 الرواتب السنوية المتوقعة
50	جدول 46 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية
50	جدول 47 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشطة
51	جدول 48 : تفاصيل القرض
52	جدول 49 قائمة الدخل الشامل
53	جدول 50 التدفقات النقدية المتوقعة
55	جدول 51 المركز المالي المتوقع
58	جدول 52 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
58	جدول 53 فترة استرداد رأس المال
59	جدول 54: نتائج التحليل المالي
59	جدول 55: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

8	رسم توضيحي 1: عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
9	رسم توضيحي 2: نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي
30	رسم توضيحي 3: عملية انتاج الجميد بالطريقة التقليدية
32	رسم توضيحي 4: خطوط الانتاج حسب المنتج المطلوب من مشتقات الألبان
33	رسم توضيحي 5: خطوات تصنيع الجميد بالطريقة المحسنة

1. الملخص التنفيذي

يهدف المشروع الى تصنيع الجميد ومشتقات الألبان في محافظة الكرك. وسيقوم المشروع المقترح باستهداف المراكز التجارية، والسوبرماركت، بالإضافة إلى المطاعم في مختلف أنحاء المملكة بشكل رئيسي مع وجود فرصة للتوسع والتصدير للأسواق العربية وتغطية جزء من طلب الأقليات العربية المتزايد في الأسواق الأوروبية. محلياً، هناك طلب مرتفع على المنتجات المصنعة من حليب الأغنام. ويشكل حليب الأغنام حوالي ٢٤٪ من كامل إنتاج الحليب في المملكة. يشكل التصنيع على نطاق صغير جزءاً مهماً من سبل معيشة الأسر التي تعتمد على الأغنام والماعز. ويعتبر الجميد المصنع من حليب الأغنام بشكل رئيس أحد أهم المنتجات المصنعة والمستهلكة في المنطقة من قديم الزمان.

جدول 1: المؤشرات الاقتصادية

اسم المشروع	مشروع تصنيع الجميد ومشتقات الألبان
موقع المشروع المقترح	الكرك
منتجات المشروع	الجميد، الزبدة والسمنة البلدية
معدل الطاقة الانتاجية السنوية (طن)	133
الأيدي العاملة الإدارية (شخص)	6
الأيدي العاملة المباشرة (شخص)	12
إجمالي الأيدي العاملة (شخص)	18
الاستثمار الكلي (الف دينار)	402
صافي القيمة الحالية (الف دينار)	2,146
فترة استرداد رأس المال	2
معدل العائد الداخلي	45.5%

سيقوم المشروع بانتاج 100 طن من الجميد سنوياً بالإضافة الى 33 طن من مشتقات الألبان (الزبدة والسمن البلدي) وسوف يوفر 18 فرصة عمل جديدة، ستة موظفين غير مباشرين في الأعمال الإدارية وإثنا عشر موظف مباشر، حيث سيساهم المشروع في رفع مستوى معيشة بعض الأسر في المحافظة من خلال توفير دخل شهري للعاملين فيه بالإضافة الى مربّي الثروة الحيوانية من خلال التعاقد على شراء منتجاتهم من الحليب اللازم للصناعة.

وجدير بالذكر أن الطلب المتزايد على الجميد الكركي يفوق ما يتم إنتاجه في المحافظة مما يزيد من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع لا سيما وأن السوق المحلي وحده يستوعب ما يزيد عن عدة أضعاف ما يتم إنتاجه حالياً، مما يجعل للمشروع مردوداً مادياً دائماً يفوق بكثير المردود الحالي.

1.1 نبذة عامة عن الأردن

نبذة عامة عن الأردن



تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

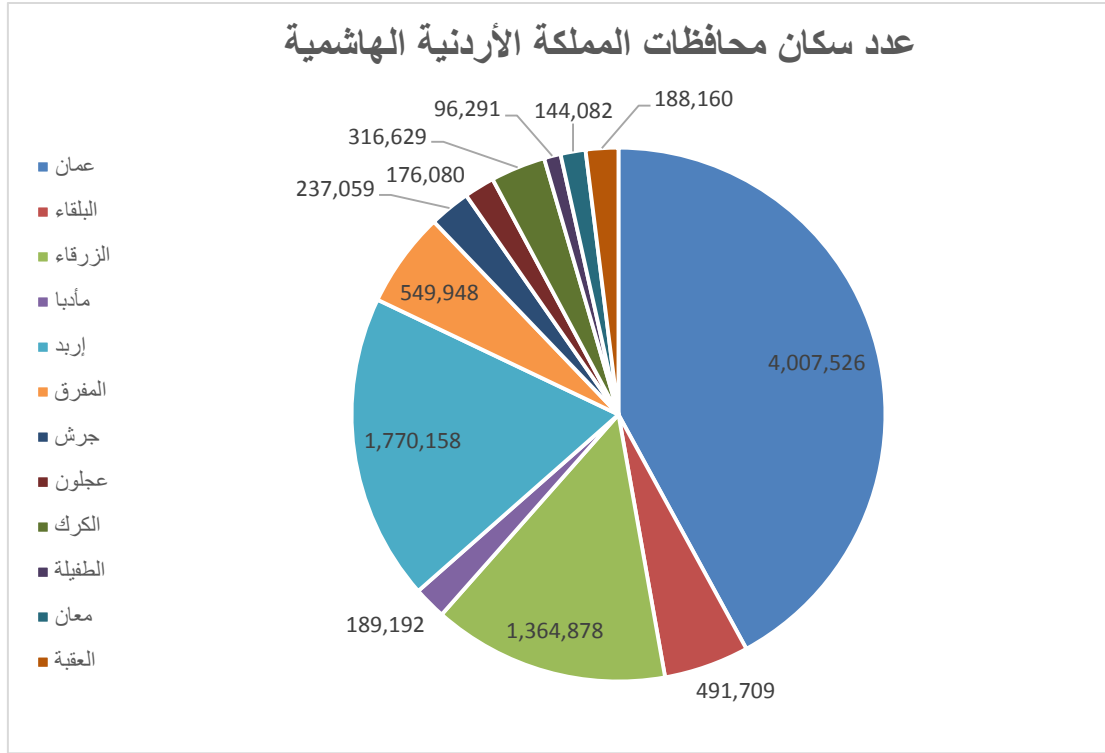
يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضواً في

اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظراً لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1: عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم إربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2: التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

دائرة الإحصاءات العامة (2015)

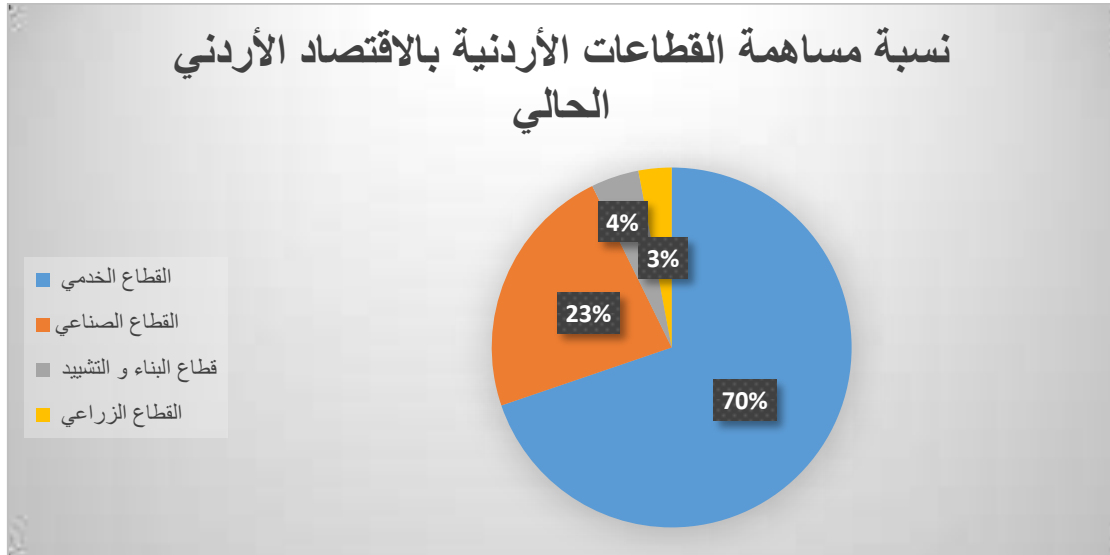
نبذة عن الاقتصاد الأردني

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في

العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1٪. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4٪، وقطاع البناء والتشييد 4.2٪، والقطاع الزراعي 2.9٪، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4٪)، و(5.8٪)، و(3.4٪) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025

رسم توضيحي 2: نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالاقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر.

يتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامة مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاماً جذاباً للغاية وجديراً بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50٪ من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2٪. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلاً عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكاً لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجياً، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91٪) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناءً على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

1.2 المؤشرات الاقتصادية

نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضاً في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

1.3 القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة الى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

1.4 البيئة الاستثمارية

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الاردن مصحوبا بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقا تجاريا استراتيجيا لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم

حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافيا في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0% على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5% من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبيا من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثمار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإن هيئة الاستثمار الأردنية ستعمل على:

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

2. تحليل السوق

2.1 وصف المشروع

يقوم المشروع على فكرة تتلخص في إقامة مصنع لتصنيع الجميد الكركي بشكل رئيسي و انتاج مشتقات الألبان كالزبدة والسمنة البلدية التي تكون مصاحبة لعملية انتاج الجميد، بطاقة انتاجية تقدر بحوالي 100 طن من الجميد. حيث أن مثل هذه المشاريع تعد من المشاريع الزراعية والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالتصنيع والتسويق أن مثل هذه المشاريع تعد من المشاريع التي يمكن بكل سهولة التحكم في حجم المشروع فيها، حيث أن معظم الآلات ومعدات المصنع يمكن أن تتوفر محليا والشكل والحجم المطلوب. لذا ويهدف إيجاد أكبر قدر من فرص العمل فان الحجم المقترح لهذه المصانع يتراوح ما بين 1.5-2 طن في اليوم. ويمكن اعتبارها من المشاريع الريادية التي تحتاج إلى تدريب الكوادر والعمال قبل البدء بتنفيذ المشروع. ويمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى فتح آفاق جديدة في تشغيل الأيدي العاملة.

2.2 أهداف المشروع

يحتاج السوق الأردني بشكل كبير لهذه المادة اذ بلغ معدل قيمة المستوردات من الجميد للأعوام (2014-2015) حوالي 3136 طن بقيمة تصل الى 7.9 مليون دينار سنويا. ويهدف المشروع إلى:

1. تحقيق عائد مالي مجدي لمالك المشروع،
2. تصنيع وإنتاج جميد كركي بنوعية مميزة وجيدة،
3. تصنيع الزبدة والسمنة ذات النوعية الجيدة .
4. خلق فرص عمل في المناطق الأقل نمواً، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لمربي الماشية من خلال شراء الحليب الطازج
5. تصدير الجميد الكركي الى الاسواق العربية والاجنبية يحمل علامة تجارية مميزة.

2.3 المنتج المقترح

اشتهرت الكرك بصناعة الجميد الذي ينتج غالبا في المنازل من حليب النعاج أو حليب الماعز ويتميز الجميد الكركي بنوعية عالية ومذاق طيب لأن النعاج والماعز في الكرك تتغذى على أعشاب طبيعية متوافرة بكثرة في الكرك، فيما يوجد بعضها في مراعي الكرك فقط ومنها القرطم البلان والشيح. يقوم المشروع على فكرة تتلخص في إنشاء معمل ألبان يكون متخصص في معالجة حليب الأغنام وتحويله إلى منتجات ألبان أهمها الجميد والزبدة والسمن البلدي من اجل تشغيل العمالة الريفية وسد جزء بسيط من العجز في الميزان التجاري في منتجات الألبان وخاصة والجميد ويمكن ان ينتج الجبنة البيضاء. إن المشروع المقترح عبارة عن مصنع البان لتصنيع مشتقات الألبان وأهمها الجميد بالإضافة الى الزبدة والسمنة في أحد المواقع الرئيسة من المناطق القريبة من مصادر الحليب في محافظة الكرك.

2.4 تحليل حجم السوق

تشير بيانات وزارة الزراعة الى ان كميات المستوردات من الجميد المخصص للاستهلاك باكياس مفرغة من الهواء قد بلغ 2680 طن تم استيرها من سوريا ومصر وتركيا، وهناك نوع آخر من الجميد والمخصص للصناعة قد بلغ كمية المستوردات مئة حوالي (600) طن. ويبين جدول 3 قيمة وكمية المستوردات من الجميد خلال الفترة الزمنية (2011-2015) حيث بلغ متوسط كمية المستوردات من الجميد لوحدة (2,379) طن بقيمة تقدر بحوالي (5,513) الف دينار، ويبين جدول 3 أن هناك عجزا في الميزان التجاري لمادة الجميد لسنة 2014 قد بلغ حوالي (-7,950) الف دينار. ويبين (

جدول 4 و

جدول 5) الكميات المستوردة من الزبدة والسمن البلدي والتي تكون مصاحبة لانتاج الجميد. حيث يتم معالجة الحليب وينتج مصل الحليب لانتاج الجميد وينتج الدهن لانتاج الزبدة والسمن البلدي. وتشير الأرقام كذلك الى ان هناك كميات متزايدة من الزبدة والسمن البلدي يتم استيرادها سنويا بقيمة تبلغ في المتوسط (5.8) مليون دينار للزبدة البلدية و(4.7) مليون دينار للسمن البلدي.

جدول 3: قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصديره والعجز التجاري للجميد

السنة	قيمة المستوردات (الف دينار)	كمية المستوردات (الطن)	قيمة الصادرات الوطنية (الف دينار)	كمية الصادرات الوطنية (طن)	قيمة المعاد تصديره (الف دينار)	كمية المعاد تصديره (طن)	مجموع قيمة الصادرات (الف دينار)	الميزان التجاري (الف دينار)
2011	3,494	1,803	568	254	285	137	853	-2,641
2012	1,765	874	1,177	427	310	141	1,488	-277
2013	6,538	2,947	1,090	402	224	225	1,314	-5,225
2014	9,054	3,550	1,098	400	6	1	1,104	-7,950
2015	6,714	2,722	1,621	608	495	257	2,116	-4,597
المتوسط	5,513	2,379	1,111	418	264	152	1,375	-4,138

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2017) نشرة التجارة الخارجية.

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/external_trade.htm

جدول 4: قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصديره والعجز التجاري للزبدة البلدية

السنة	قيمة المستوردات (الف دينار)	كمية المستوردات (طن)	قيمة المعاد تصديره (الف دينار)	كمية المعاد تصديره (طن)	مجموع قيمة الصادرات (الف دينار)	قيمة عجز الميزان التجاري (الف دينار)
2011	5,211	1,423				-5,211
2012	6,158	1,900	122	30	122	-6,037
2013	4,819	1,423	60	17	60	-4,758
2014	6,463	1,959	18	4	18	-6,445
2015	6,593	2,324	93	50	93	-6,500
المتوسط	5,849	1,806	73	25	73	-5,790

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2017) نشرة التجارة الخارجية.

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/external_trade.htm

جدول 5: قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصديره والعجز التجاري للسمن البلدي

السنة	قيمة المستوردات (الف دينار اردني)	كمية المستوردات (الطن)	قيمة الصادرات الوطنية (الف دينار أردني)	كمية الصادرات الوطنية (طن)	قيمة المعاد تصديره (الف دينار اردني)	كمية المعاد تصديره (طن)	مجموع قيمة الصادرات (الف دينار اردني)	قيمة عجز الميزان التجاري (الف دينار اردني)
2011	3,528	704	25	18			25	-3,502

2012	4,504	1,142	22	4			22	-4,481
2013	4,282	967			102	64	102	-4,180
2014	5,416	1,168	60	62	73	18	132	-5,284
2015	5,636	1,570			13	2	13	-5,624
المتوسط	4,673	1,110	36	28	62	28	59	-4,614

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2017) نشرة التجارة الخارجية.

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/external_trade.htm

تم توقع الطلب المحلي على الجميد استنادا الى دراسة نفقات الاسرة لعام 2013 والصادرة من دائرة الاحصاءات العامة والتي قدرت متوسط استهلاك الفرد بحوالي (480) غم سنويا. وهذا المتوسط يختلف حسب المحافظات (جدول 6). ومن خلال الاطلاع على نشرة التعداد السكاني لعام 2015 وبافتراض نسبة نمو سكاني 2.2% سنويا للفترة القادمة كما تشير بذلك دائرة الاحصاءات العامة، تم عمل اسقاط سكاني خلال الفترة (2018-2027) ومن ثم ضرب عدد السكان المتوقع بمتوسط استهلاك الفرد من الجميد (على فرض ثبات معدل الاستهلاك)، تم تقدير الطلب المستقبلي على الجميد خلال الفترة (2018-2027) كما هو مبين في جدول 7.

جدول 6: متوسط استهلاك الفرد من الجميد وعدد السكان المتوقع والطلب المقدّر لعام 2017

التقسيم الإداري	عدد السكان لسنة 2017	متوسط استهلاك الفرد (كغم/سنة)	الطلب المتوقع (طن)
محافظة عمان	4,197,886	0.61	2,561
محافظة البلقاء	515,035	0.44	227
محافظة الزرقاء	1,429,690	0.27	386
محافظة مادبا	198,139	1.17	232
محافظة اربد	1,854,168	0.12	223
محافظة المفرق	576,033	0.2	115
محافظة جرش	248,274	0.25	62
محافظة عجلون	184,456	0.21	39
محافظة الكرك	331,624	1.06	352
محافظة الطفيلة	100,897	1.28	129
محافظة معان	150,928	1.05	158
محافظة العقبة	197,094	0.82	162
الأردن	9,984,223	0.48	4,644

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2017) دراسة نفقات الأسرة لعام 2013.
<http://web.dos.gov.jo/sectors/economic/economy/economy-surveys/?lang=ar>

وذلك على افتراض انه لن يكون هناك زيادة على معدل الطلب على الجميد (أي لن يكون هناك تغير في النمط الاستهلاكي) وستكون الزيادة فقط في حدود الزيادة السنوية في النمو السكاني بنسبة 2.2 % . وهناك طلب إضافي على الجميد من قبل المطاعم قدرت بحوالي 500 طن سنويا نتيجة زيادة عدد المطاعم التي تقدم خدمة المناسف الجاهزة في مناسبات الافراح والأتراح. حيث انه من الصعب تحديد النسبة المئوية لطلب المطاعم نظرا لعدم توفر البيانات الدقيقة الخاصة بذلك، وبذلك يتوقع أن يكون حجم الطلب للسنوات 2018-2027 كما يبين جدول 7:

جدول 7: تقدير الطلب المتوقع على الجميد خلال الفترة (2018-2027) بالطن

التقسيم الإداري	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
محافظة عمان	2,561	2,617	2,675	2,733	2,794	2,855	2,918	2,982	3,048	3,115
محافظة البلقاء	227	232	237	242	247	253	258	264	270	276
محافظة الزرقاء	386	395	403	412	421	430	440	450	459	470
محافظة مادبا	232	237	242	247	253	258	264	270	276	282
محافظة اربد	223	227	232	238	243	248	254	259	265	271
محافظة المفرق	115	118	120	123	126	128	131	134	137	140
محافظة جرش	62	63	65	66	68	69	71	72	74	75
محافظة عجلون	39	40	40	41	42	43	44	45	46	47
محافظة الكرك	352	359	367	375	383	392	401	409	418	428
محافظة الطفيلة	129	132	135	138	141	144	147	150	154	157
محافظة معان	158	162	166	169	173	177	181	185	189	193
محافظة العقبة	162	165	169	173	176	180	184	188	192	197
اجمالي الطلب المنزلي	4,644	4,747	4,851	4,958	5,067	5,178	5,292	5,409	5,528	5,649
المطاعم	500	511	522	534	545	557	570	582	595	608
اجمالي الطلب	5,144	5,258	5,373	5,491	5,612	5,736	5,862	5,991	6,123	6,257

المصدر: إعداد فريق الدراسة

2.5 تحليل المنافسين

بالرغم أنه لا توجد مشاكل هامة لتسويق منتجات الألبان المصنوعة من حليب الماعز والأغنام، حيث يتم تسويقها على صورة لبن ولبنة وجبنة وجميد ، بحيث تكون الجبنة والجميد ضمن المنتجات الصالحة للتخزين لفترة طويلة، ويعتمد مربو الماشية في محافظة الكرك على إنتاج الجبنة المغلية والجميد وذلك لانتشار قطعانهم في أماكن متفرقة وبعيدة عن مناطق الاستهلاك الطازج للحليب واللبن واللبننة في العاصمة وما حولها. وتباع هذه المنتجات بأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة مع المنتجات المستوردة لارتفاع جودة المنتجات منها وتفضيل المستهلك الانتاج المحلي على المستورد منها.

يقدر الانتاج المحلي من الجميد بحوالي 2,898 طن وينتج في العديد من المعامل والمنازل والجمعيات التي تنتج الجميد بطريقة تقليدية والمنافسون الرئيسيون للجميد البلدي في محافظة الكرك هم: جمعية شفا الخير، وجمعية الكرك لتربية المواشي/مصنع أدر، وجمعية منشية أبو حمور ومصنع زحوم للجميد ومشتقات الألبان. لذا ما يزال تصنيع الجميد يصنع على المستوى التقليدي باستثناء مصانع الكسيح وحمودة وطيبة واليوم الذين يقومون بتصنيع الجميد السائل بكميات تجارية. في حين تصنع الزبدة والسمنة من خلال المعامل الصغيرة والإنتاج الأسري.

اما مستوردي الجميد وهم شركة المواس، شركة ابو عودة إخوان، شركة خيرات الشام، محلات النهر الأبيض للجميد، شركة جوهرة الطفيلة، شركة منير عيس الملك ، شركة محمد البغدادي، ومؤسسة محود ابراهيم. حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة لاستيراد الجميد (31) رخصة بمتوسط حجم (100) طن للرخصة الواحدة .

وجدير بالذكر أن الطلب المتزايد على الجميد الكركي يفوق ما يتم إنتاجه في المحافظة مما يزيد من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع لا سيما وأن السوق المحلي وحده يستوعب ما يزيد عن عشرة أضعاف ما يتم انتاجه حالياً، مما يجعل للمشروع مردوداً مادياً دائماً يفوق بكثير المردود الحالي.

لذا لا يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تحقيق المبيعات المتوقعة له على اعتبار ان الجميد من السلع الغذائية المرغوبة محلياً وعلى مستوى الدول العربية لأهميتها الغذائية. ولا يزال الأردن بحاجة إلى مادة الجميد سواء للاستهلاك المحلي أو لتصنيع الجميد السائل. كما وأنه يتم استيراد الجميد لتغطية جزء من حاجة السوق المحلي،، هذا ويمكن تسويق منتجات المشروع إلى الأسواق المحلية أو التصدير إلى الدول العربية والأوروبية.

2.6 تحليل الأسعار وسياسة التسعير

يتم بيع الجميد الكركي من خلال المولات ومحلات العطاره وتجار التجزئة وإعتماداً على الاتصالات الشخصية بين المنتجين والمستهلكين ويتراوح سعر بيع واحد كغم من الجميد (10-18) دينار حسب المصدر والثقة التي يولها المستهلك بالمنتج. اما الجميد المستورد فتتراوح أسعار ما بين (5-6) دينار الكيلوغرام الواحد، ويتوفر في الأسواق حالياً الجميد السائل في عبوات ورقية مقواة سعة (1) لتر بسعر يتراوح ما بين (1.75- 2.25) من انتاج شركات الألبان المحلية

يتطلع المشروع الى انتاج جميد كركي بنوعية عالية جدا مطابقا للمواصفات الاردنية المعتمدة بحيث يكون خالي من الشعر والأتربة مستخدما حليب النعاج والماعز الأصلي بدون إضافات او خلط مع حليب الأبقار او الجميد المستورد للصناعة لإعطاء نكهة الجميد الكركي المميزة واستخدام نوعيات وجودة عالية من مدخلات الانتاج مع المحافظة على الشروط الصحية الجيدة للتصنيع والتخزين، لذا يقترح ان يكون سعر بيع الكغم من الجميد بنوعية وجودة عالية لا تقل عن (8) دينار للكيلوغرام الواحد سعر الجملة للتجار ومحلات التجزئة التجميعة لبيع للمستهلك بسعر (10-11) دينار للكيلوغرام الواحد.

2.7 الحصة السوقية المتوقعة

تم تحديد حصة المشروع من السوق والبالغة حوالي 100 طن سنويا من الجميد من خلال استخدام 600 طن من حليب الاغنام في محافظة الكرك. وتم تقدير كمية انتاج محافظة الكرك من حليب الاغنام للتأكد من مدى توفر المواد الخام للتوريد للمصنع، حيث تبين بيانات مديرية الانتاج الحيواني في وزارة الزراعة ان عدد الأغنام في محافظة الكرك وألويتها قد بلغ 607 الف رأس في نهاية عام 2015 وبذلك تشكل ما نسبته 14.3% من إجمالي عدد الأغنام في المملكة، تنتج سنويا ما مقداره 15,742 طن من حليب الاغنام (الضأن والماعز) وبذلك فان الكمية المطلوبة للمشروع من حليب الاغنام لا تشكل اكثر من 3.8% من انتاج محافظة الكرك من حليب الأغنام. وبذلك فانه لا خوف من عدم توفر الكمية المطلوبة من الحليب للمشروع من محافظة الكرك.

جدول 8: تقدير انتاج محافظة الكرك من حليب الأغنام بالطن

كمية حليب الاعنام (طن)	كمية حليب الماعز (طن)	كمية حليب الضأن (طن)	إجمالي اعداد الاعنام (رأس)	أعداد ماعز (رأس)	أعداد الضان (رأس)	محافظة الكرك/اللواء
3,660	1,388	2,246	141,281	34,253	107,028	القصبه
1,996	2,118	520	77,045	52,261	24,783	الاعوار الجنوبية
3,914	1,372	2,460	151,073	33,847	117,226	المزار الجنوبي
3,158	642	2,226	121,907	15,828	106,079	القطرانة
1,598	782	890	61,687	19,286	42,400	القصر
1,117	490	651	43,114	12,093	31,020	فقوع
299	221	128	11,524	5,443	6,081	عي
15,742	7,012	9,122	607,631	173,013	434,618	مجموع المحافظة
109,877	43,268	66,609	4,241,215	1,067,557	3,173,658	إجمالي المملكة

ويمكن من خلال ذلك تقدير حصة المشروع بناء على الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع والتي تصل إلى 3.45 % من الانتاج المحلي وكما يبين (جدول 9) فان حصة المشروع من اجمالي الطلب الكلي على الجميد لا تتعدى ما نسبته 1.68% من إجمالي الطلب. ويبين (جدول 10) حصة المشروع من السوق المحلي للجميد خلال الفترة (2018-2027)

جدول 9: تقدير حجم الاستهلاك والانتاج المحلي من الجميد

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	حجم السوق الأردني من السلعة
2,888	2,804	2,722	3,550	2,947	874	1,803	الواردات (طن)
645	626	608	400	402	427	254	الصادرات (طن)
273	265	257	1	225	141	137	المعاد تصديرها (طن)
4,868	4,726	4,588	4,226	3,895	3,565	3,357	الاستهلاك من السلعة (طن)
2,898	2,813	2,731	1,078	1,575	3,259	1,945	الانتاج المحلي من السلعة (الطن)

2.8 تحليل الإيرادات المتوقعة

يمكن ان يتم انتاج الجميد على مدار العام في حال توفر حليب أغنام وحيث انه هناك فترة يكون فيها فائض وفترات يكون فيها شح من حليب الأغنام، يمكن ان ينتج المصنع مشتقات اخرى من حليب الابقار كاللبن واللبننة الطرية والجبنة البيضاء حيث لا يتوقف المصنع عن الانتاج. ولكن لأغراض الدراسة تم التركيز على انتاج الجميد من حليب الأغنام وما يتبعه من منتجات جانبية تنتج جنباً الى جنب مع انتاج الجميد وهي الزبدة البلدية والسمن البلدي ويبين (جدول 11) حصة المشروع من السوق المحلي للجميد خلال الفترة (2018-2027) ويبين (جدول 12) المبيعات المتوقعة من المشروع. ولأغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان معدل سعر البيع (8) دينار/للكيلوغرام للجميد، (6) دينار لكل كيلوغرام من الزبدة و(5) دينار لكل كيلوغرام من السمن البلدي سعر باب المصنع بعد إجراء عمليات التعبئة والتغليف ويتوقع ان تزداد الاسعار بنسبة 2% سنوياً.

جدول 10: حصة المشروع من السوق المحلي للجميد خلال الفترة (2018-2027)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	كمية الطلب من السلعة
12,144	11,883	11,627	11,377	11,132	10,892	10,658	10,428	10,204	9,984	عدد السكان المتوقع (الف نسمة)
0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	معدل استهلاك الفرد السنوي (كغم/فرد)
5,829	5,704	5,581	5,461	5,343	5,228	5,116	5,006	4,898	4,792	الاستهلاك المحلي من السلعة (طن)
608	595	582	570	557	545	534	522	511	500	طلب المطاعم (طن)
6,437	6,299	6,163	6,031	5,901	5,774	5,649	5,528	5,409	5,292	الطلب المحلي الظاهري على السلعة (طن)
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	الانتاج المتوقع من المشروع (طن)
1.55	1.59	1.62	1.66	1.69	1.73	1.77	1.81	1.85	1.89	الحصة السوقية للمشروع من الطلب المحلي (%)

جدول 11: كمية إنتاج المشروع من مختلف مشتقات الألبان خلال الفترة (2018-2027)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	الحصة السوقية بالطن
100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	السلعة الأولى- الجميد
15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	7.9	السلعة الثانية- السمينة
17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	8.8	السلعة الثالثة- الزبدة
133	133	133	133	133	133	133	133	133	67	مجموع المبيعات (طن)

جدول 12: أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2018-2027)

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	إيرادات المشروع
133	133	133	133	133	133	133	133	133	67	مجموع المبيعات (طن)
9,561	9,373	9,189	9,009	8,833	8,659	8,490	8,323	8,160	8,000	السعر المرجح للسلع (دينار/طن)

1,177	1,154	1,131	1,109	1,087	1,066	1,045	1,025	1,005	492	اجمالي المبيعات (الف دينار)
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----------------------------

3. التحليل الفني

ان الأساليب المستخدمة في صناعة الألبان القائمة على حليب الأغنام لا زالت تقليدية ولم يطرأ عليها أي تطور يذكر منذ عشرات السنين، وهي تقليدياً، يتم تخفيف اللبن الخاثر المنتج وخض. ثم يتم تركيز مخيض الحليب الناتج (الشنيينة) باستخدام الشاش للحصول على منتج ذي قوام ثخين جداً يضاف الملح بطرق وكميات مختلفة خلال مرحلة التصفية والتركيز. يتم تشكيل المنتج الناتج على شكل كرات مستديرة ثم يترك لبضعة أيام ليجف.

وهناك طرق معروفة لصنائه كل منتج من منتجات الألبان ونظراً لتشعب هذه الصناعة فلن نخوض في تفصيل العملية الإنتاجية لكل منتج، ومن المتعارف عليه أن أي مصنع ألبان يجب أن يشتمل على وحدة لاستلام الحليب وتنظيفه، ثم المخازن المبردة وآلات التجهيز والتسخين والتعقيم والمجانسة، ثم المنشآت وتشمل الغرف الحاضنة والمبردة ومستودعات لمواد التغليف والتعبئة. ويمكن وصف الوحدات الإنتاجية لمصنع الألبان كالتالي:

- قسم استلام الحليب ووزنة وفحصه مع وحدة تنظيف وتشمل على ميزان، ومصافي للحليب ومضخات ومبادل حراري
- قسم البسترة والمعاملات الحرارية
- قسم الأجبان البلدية، وتشمل على أحواض تجبين ومكابس
- قسم تصنيع الجبنة، وتشمل على أحواض، ومكابس وأماكن تقطيع وتشكيل وتجفيف
- مستودعات الإنضاج
- قسم معدات الطاقة (البخار، الكهرباء، التكييف والتبريد) وكذلك وحدات التنظيف.

قدرت الطاقة الانتاجية القصوى للمعمل ب 33 طن من الزبدة والسمنة و 100 طن من الجبنة سنوياً وذلك بوردية عمل واحدة و 300 يوم عمل في السنة. هذا وقد تم افتراض أن المشروع سيبدأ تشغيله بنسبة طاقة مستغلة 25% للسنة الأولى على أن تزداد كميات الإنتاج ليصل الى كامل الطاقة الانتاجية في السنة الثانية.

3.1 المواد الأولية المطلوبة لإنتاج الجبنة

يلزم لإنتاج 100 طن من الجبنة حوالي 600 طن من حليب الأغنام بسعر شراء 0.8 دينار للكيلوغرام، علماً بأن أسعار حليب الأغنام تبدأ من (1) دينار في بداية الموسم (كانون ثاني - شباط) وتنخفض الى (0.6) دينار في ذروة موسم الحلابة (آذار، نيسان و أيار) وتم الافتراض (0.8) دينار كمتوسط سعري للحليب الطازج من المربين في مواقع انتاجهم، أي ان المصنع سوف يتحمل كلفة النقل والتجميع. وتتمثل كذلك المواد الأولية الرئيسة بالإضافة الى حليب الأغنام على ملح الطعام، عبوات زجاجية، عبوات كرتون ونكهات اعشاب (تحويجة) ، ويحتاج كل كغم مصنع من المنتجات المذكورة في الدراسة إلى مكافئ من الحليب كما هو مبين في (جدول 13) ويبين كمية جدول 14 كلفة المواد الأولية للصناعة والكلفة السنوية لإنتاج 100 طن من الجبنة وبقية مشتقات الألبان

جدول 13: المعاملات الفنية وكمية الحليب لانتاج 1 كغم من المنتج

المنتج	حليب ابقار	حليب أغنام
لبن	1	1
لبنة طرية	4	2
جبنة طرية	6.5	4
جميع	12	6
سمنة	25	19
زبدة	22	17

المصدر: مصنع الألبان التجريبي في الجامعة الأردنية

جدول 14: أسعار وكميات وكلفة المواد الأولية السنوية اللازمة

المواد الخام	السعر (د/كغم)	الكمية/كغم	القيمة/دينار
حليب أغنام طازج	0.80	600,000	480,000
ملح	0.50	5,000	2,500
منكهات	1.50	3,000	4,500
عبوات كرتونية	0.80	8,000	6,400
مرطبات زجاجية	0.20	26,520	5,304
اكياس تغليف بلاستيكية	0.20	50,000	10,000
الإجمالي			508,704

3.2 الموارد البشرية المطلوبة

يحتاج هذا المشروع الى مهندس زراعي تخصص تصنيع غذائي بالإضافة الى في تصنيع البان او في تصنيع زراعي وكذلك مندوب يتولى عملية توريد الألبان الى المصنع وتسويق المنتج الى الأسواق المستهدفة وسائقين لجلب الحليب وعمال تصنيع في المصنع. ويبين (جدول 15) الاحتياجات من العمالة وأجورها.

جدول 15: الاحتياجات من الموارد البشرية

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مهندس زراعي تصنيع غذائي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني تصنيع غذائي	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مندوب تسويق وتوريد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
حارس	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين غير المباشرين	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
موظفين مباشرين										
فني صيانة وإصلاح	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني مختبر	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مشرف انتاج فني	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
عمالة	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
عمال نظافة ومراسل	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مجموع المباشرين	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

وتشمل التكاليف الإدارية رواتب المدير التنفيذي للمشروع، موظفي المبيعات، وفني التصنيع الغذائي والحراسة لـ... لتصل التكلفة المرتبطة بالتكاليف الإدارية إلى (52,000) دينار في السنة، وتزداد رواتب العمالة المباشرة نتيجة تراكم الخبرة لتصل إلى 2 % سنوياً، وعلاوة على هذا يتم إضافة التأمين الصحي للعمال ومساهمة الضمان الاجتماعي وبدل التنقل بحث تم احتساب رواتب سنوية لجميع العاملين بمقدار 16 شهر بدل من 12 شهراً لتغطية هذه التكاليف وذلك لتقدير إجمالي أجور العمالة السنوية بما فيها أجور العمالة غير المباشرة كما هو مبين في (جدول 16)

جدول 16: الرواتب الشهرية للعمالة المباشرة وغير المباشرة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,000	1,030	1,061	1,093	1,126	1,159	1,194	1,230	1,267	1,305
مهندس زراعي تصنيع غذائي	800	824	849	874	900	927	955	984	1,013	1,044
فني تصنيع غذائي	400	412	424	437	450	464	478	492	507	522
مندوب تسويق وتوريد	350	361	371	382	394	406	418	430	443	457

391	380	369	358	348	338	328	318	309	300	حارس
موظفين مباشرين										
522	507	492	478	464	450	437	424	412	400	فني صيانة وإصلاح
522	507	492	478	464	450	437	424	412	400	فني مختبر
457	443	430	418	406	394	382	371	361	350	مشرف انتاج في
391	380	369	358	348	338	328	318	309	300	عمالة
391	380	369	358	348	338	328	318	309	300	عمال نظافة ومراسل

جدول 17: رواتب والأجور السنوية للعمالة المباشرة وغير المباشرة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	16,000	16,480	16,974	17,484	18,008	18,548	19,105	19,678	20,268	20,876
مهندس زراعي تصنيع غذائي	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407	14,839	15,284	15,742	16,215	16,701
فني تصنيع غذائي	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407	14,839	15,284	15,742	16,215	16,701
مندوب تسويق وتوريد	5,600	5,768	5,941	6,119	6,303	6,492	6,687	6,887	7,094	7,307
حارس	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مجموع الرواتب غير المباشرة	52,000	53,560	55,167	56,822	58,526	60,282	62,091	63,953	65,872	67,848
موظفين مباشرين										
فني صيانة وإصلاح	6,400	6,592	6,790	6,993	7,203	7,419	7,642	7,871	8,107	8,351
فني مختبر	6,400	6,592	6,790	6,993	7,203	7,419	7,642	7,871	8,107	8,351
مشرف انتاج في	11,200	11,536	11,882	12,239	12,606	12,984	13,373	13,775	14,188	14,613
عمالة	28,800	29,664	30,554	31,471	32,415	33,387	34,389	35,420	36,483	37,577
عمال نظافة ومراسل	9,600	9,888	10,185	10,490	10,805	11,129	11,463	11,807	12,161	12,526
مجموع الرواتب المباشرة	62,400	64,272	66,200	68,186	70,232	72,339	74,509	76,744	79,046	81,418
المجموع	114,400	117,832	121,367	125,008	128,758	132,621	136,600	140,698	144,918	149,266

3.3 الوصف الوظيفي للعاملين في المشروع

الوصف الوظيفي للمهندس الزراعي /تصنيع غذائي

إعداد خطة الإنتاج بحسب نوع المنتجات الغذائية المطلوب تصنيعها وكمياتها والجدول الزمني لها، وتحديد عدد العاملين، والآلات المستخدمة، ووضع الحلول الفنية المناسبة للمشاكل المتعلقة بالعملية الإنتاجية أو جودة المنتج . تحديد المواد الأولية الداخلة في تكوين المنتج، من حيث النوع ونسبة الاستخدام ومتابعة الالتزام بها، متابعة عملية أستلام الحليب والمضافات، ووزنها، وتفقد صلاحيتها، ومطابقة مواصفاتها، وحفظها في البرادات. الإشراف على وضع

الحليب في أجهزة ومعدات تصنيع منتجات الألبان، مثل: جهاز البسترة وجهاز فرز الدهون وفراز القشطة وفراز الزبدة والخضاضة ومكابس الجبنة وآلة تشكيل الجبن، وضبطها، وتشغيلها. الإشراف على تصنيع مختلف أنواع الألبان ومشتقاتها، مثل: لبن رائب ولبنة وزبدة وقشطة وجبنة بيضاء وجميد سائل وجميد صلب.. تقييم أداء المرؤوسين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم. تعبئة نماذج العمل. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

الوصف الوظيفي لفني تصنيع غذائي

تجهيز الكميات المطلوبة من الحليب لكل خط إنتاج، ومطابقة مواصفاته. تجهيز آلات ومعدات وحدة البسترة، مثل: جهاز البسترة والفراز الآلي، وضبط درجة الحرارة والمدة والضغط، وتشغيلها. مراقبة ضوابط الأجهزة، مثل: جهاز البسترة والفراز، وإعادة ضبطها إذا لزم. تنظيف أجهزة ومعدات وأدوات وحدة البسترة، وتعقيمها. استلام المواد الأولية اللازمة لتصنيع الجميد والسمنة مثل: مصل الحليب، الزبدة والصبغات والنكهات، ووزنها، وتفقد مدى صلاحيتها، ومطابقة مواصفاتها. تجهيز الأواني والأدوات، وضبط شعلة الطباخ، وتشغيله. إضافة الزبدة بالتدريج، والمواد الإضافية، مثل: البرغل والصبغات والنكهات على الزبدة في أثناء الغلي، وتحريكها، وتبريد السمنة المنتجة، وتعبئتها بالعبوات المناسبة بحسب الأوزان المطلوبة، وحفظها في ظروف تخزين مناسبة، مثل: درجة الحرارة والرطوبة والضوء. تنظيف الطباخ والأواني والأدوات المستخدمة. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

وضع الحليب في حوض الفراز، وضبط الفراز، وتشغيله، ومراقبة عملية الفرز، ونقل القشدة المفروزة إلى حوض التبريد. تنظيف الفراز والأدوات. وتطوير إجراءات وأساليب العمل والإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة. تطوير أنظمة ومعايير الجودة. إعداد التقارير الفنية الخاصة بعمليات التصنيع الغذائي وتطبيق إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

الوصف الوظيفي لمندوب تسويق وتوريد ومحاسبة

وضع الخطط اللازمة للإنتاج والبيع والتسويق للمنتجات، ووضع الإجراءات التنظيمية والتعليمات لمراقبة الإنتاج، والإشراف على تنظيم الأعمال اليومية وتوزيع المرؤوسين عليها. وضع الموازنة السنوية لتوفير كميات الحليب لمنوي إنتاجها، واختيار النوعيات المحسنة والجيدة، مراقبة سجلات الإنتاج والبيع والإيرادات والمصروفات. ومتابعة ومراقبة وتطوير أنظمة ومعايير الجودة. الإشراف الفني. وتأمين مستلزمات وضع الخطط اللازمة للإنتاج والبيع والتسويق للمنتجات، ووضع الإجراءات التنظيمية والتعليمات لمراقبة الإنتاج، التحضير لاستلام المنتجات ومعاينتها ومطابقة كمياتها وأنواعها ومواصفاتها مع طلب الشراء، وتفقد صلاحيتها للاستهلاك البشري، وتعبئة النماذج الخاصة بعملية الاستلام والتسليم، ومتابعة عملية التحميل والتزليل والاستلام، وتصنيف العبوات الخاصة بالمنتج وترتيبها بحسب النوع، وتثبيت أسعار البيع، توضيح مزايا ومواصفات أنواع المنتج المختلفة، ومساعدة الزبائن في اختيار احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم، وتأمين طلباتهم، ومتابعة تجهيزها، ووزن المواد، وتغليفها بحسب طلب الزبائن، وبيع المنتج، محاسبة الزبائن، تحرير الفاتورة، جرد محتويات المخازن، وتحديد احتياجات المنشأة من مستلزمات الانتاج الزراعية، وإعداد قوائم بالنقص، وتأمينها، وتخزينها. تنظيم سجلات البيع والسجلات المالية، تعبئة نماذج العمل وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

مشرف مختبر

الإشراف على استلام الحليب الطازج الذي يحتوي على نسبة عالية من الدسم، وأخذ عينة لفحص نسبة الدهون. مراقبة التلوث الكيماوي والبيولوجي، أخذ عينة من كل نوع منتج، وفحصه للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة مثل درجة الحموضة والملوحة. متابعة الإشراف على تنظيف أجهزة ومعدات وأدوات تصنيع منتجات الألبان، وتحديد درجات الحرارة والرطوبة المناسبة لخزن المواد الأولية والمنتجات الغذائية ومدة الصلاحية لها، ومطابقة نتائج الفحوصات المخبرية للعينات بمواصفات الجودة، تعبئة نماذج العمل. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

مشرف انتاج

يعمل تحت إشراف المهندس الزراعي ويقوم بتوفير المواد الأولية ومطابقة مواصفاتها، وتجهيز آلات ومعدات تصنيع الألبان ومشتقاتها وتشغيلها، وتصنيع منتجات الألبان، وتفقد مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة، وتنظيف الأجهزة والمعدات والأدوات، ويقوم بتجهيز أدوات التعبئة والتغليف، وإستلام المنتج وتدريبها، وتعبئتها وتغليفها، وتخزينها لحين التسويق. تجهيز أدوات ومستلزمات التعبئة والتغليف من عبوات. وضع العبوات على خط الإنتاج، وفرز المنتج، وتصنيف وتدريب حسب المواصفات المطلوبة. تعبئة المنتج في العبوات المخصصة، وتغليفها بحسب التعليمات. تجميع العبوات وتغليفها، وتخزينها في المستودعات أو المخازن لحين تسويقها.

الوصف الوظيفي لعامل مصنع البان

يعمل تحت إشراف صانع منتجات ألبان ويقوم باستلام المواد الأولية اللازمة لتصنيع الجبنة، وتجهيز أدوات ومعدات تصنيع الجبنة، مثل: الخضاضة والخلاط وتشغيلها، وصنع الجبنة وتجفيفه وتخزينه، وتنظيف أدوات ومعدات تصنيع الجبنة، وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة. استلام المواد الأولية اللازمة لتصنيع الجبنة الصلب، مثل: الحليب واللبن الرائب، ووزنها، وتفقد مدة صلاحيتها، ومطابقة مواصفاتها. وضع اللبن الرائب في الخضاضة أو الخلاط، وخض اللبن آلياً. تخثير اللبن المخضوض، وإضافة الملح بنسبة معينة، وتشكيل اللبنة الناتجة على شكل أقراص، ووضعها على منضدة لتجفيفها، وتخزين أقراص الجبنة الجافة في ظروف تخزين مناسبة مثل درجة الحرارة والرطوبة. تنظيف أدوات ومعدات تصنيع الجبنة، مثل: الخضاضة والخلاط. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

فني إصلاح وصيانة :

يعمل منفرداً أو تحت إشراف المهندس الزراعي ويقوم بصيانة الآلات والمعدات والمحابس واللوازم وضمان ضخ المياه وصيانة، وإصلاح وصيانة الآلات والمعدات من ومتابعة إجراءات تركيب الآلات وصيانتها وإعداد برامج التشغيل المناسبة لها، وإعداد برامج تنظيف وتعقيم الآلات والمعدات، وتحديد المواد المسموح باستخدامها لتنفيذ عمليات التنظيف والتعقيم. وتدريب العاملين على كيفية تشغيلها وإطفاؤها، وصيانة المخازن وغرف التخزين لمستلزمات الانتاج والبضاعة الجاهزة، يعرف الطرق الصحيحة لتنظيف الآلات، وتعرف خصوصية كل آلة على حدة. تفقد المواد والمعدات والأدوات اللازمة لعملية التنظيف، مثل: الفرشي وقطع القماش والمكانس والقشطات والشفاطات. تفقد الآلات لعملية التنظيف بالتنسيق مع مشغلي الآلات، وتنظيف الآلات بحسب تعليمات الشركات الصانعة، وتجميع مخلفات عملية التنظيف في الأماكن المخصصة لها، وتصريف المخلفات السائلة بحسب التعليمات. المحافظة على نظافة موقع العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة.

3.4 تحليل الموقع

بناء على جميع هذه المعطيات فإنه يقترح أن مصنع للجميد الحجر والسائل في محافظة الكرك بحيث يتم اختيار الموقع الملائم للإنتاج بناء على توفر خدمات النية التحتية من ماء وكهرباء وتوفر المواد الأولية والنظام الإنتاجي السائد ، فعلى سبيل المثال يمكن إقامة المصنع لتصنيع حليب الأغنام إلى جميد في الكرك القصبة او المزار الجنوبي او القطرانة نتيجة تواجد اعدا كبيرة من الاغنام (جدول 18) وتوفر المادة الخام ولكن النقطة الحساسة في هذه المشاريع هو توفر وسائل النقل المبرد من لنقل الحليب من المرين إلى المصنع، ويمكن عمل ذلك باستخدام ثلاجات صغيرة متنقلة لنقل الحليب إلى موقع المشروع. وخلال فترة الربيع الممتدة من شهر كانون ثاني إلى نيسان وتموز يمكن أن يعتمد المصنع على تصنيع منتجات حليب الأغنام ، وخارج هذا الموسم يمكن أن يصنع حليب الأبقار. مع حليب البودرة.

جدول 18:نسبة وأعداد الأغنام في محافظة الكرك حسب التقسيمات الإدارية

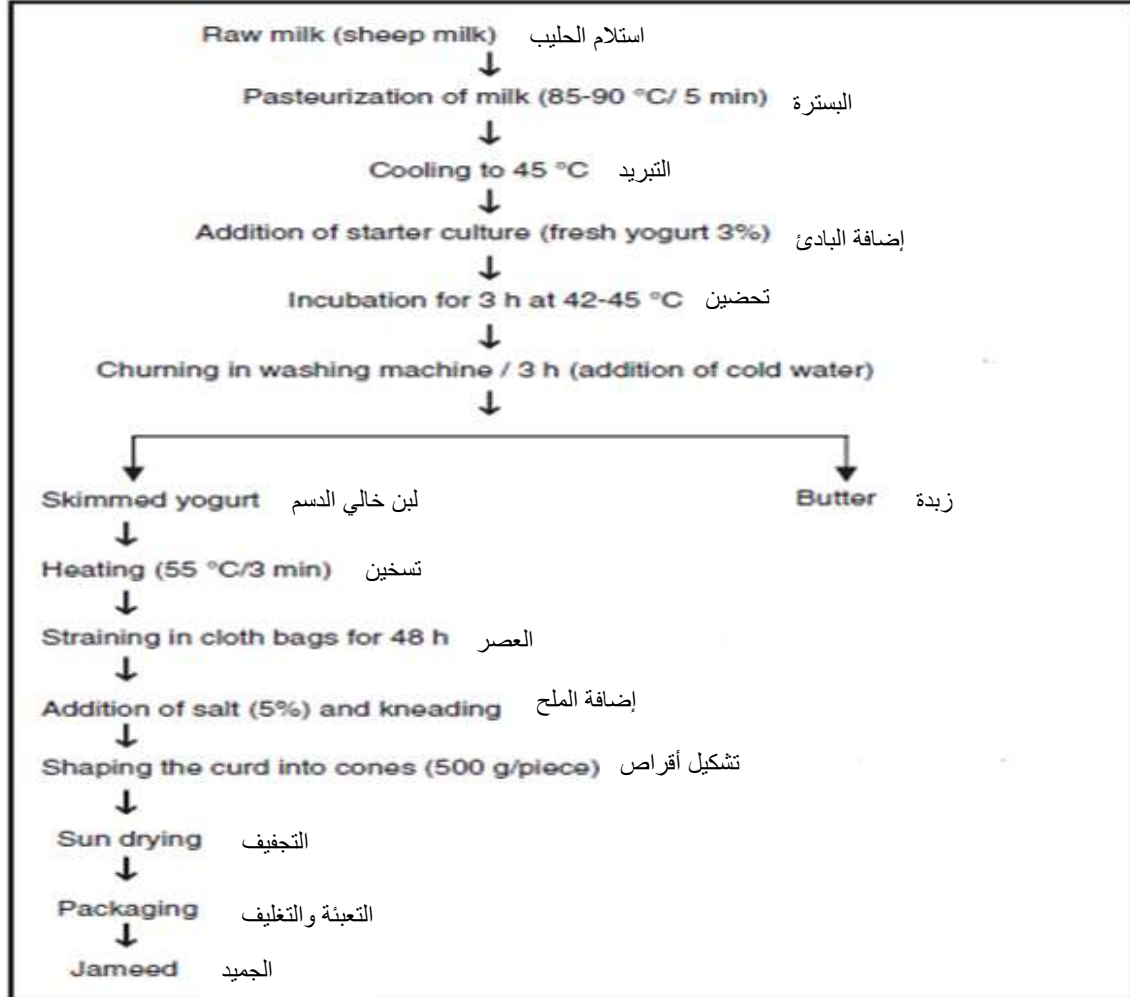
محافظة	أعداد الاغنام		النسبة المئوية	
	ضان	ماعز	اجمالي الاغنام	نسبة الماعز
القصبة	107,028	34,253	141,281	3.3%
الاعوار الجنوبية	24,783	52,261	77,045	1.8%
المزار الجنوبي	117,226	33,847	151,073	3.6%
القطرانة	106,079	15,828	121,907	2.9%
القصر	42,400	19,286	61,687	1.5%
فقوق	31,020	12,093	43,114	1.0%
عي	6,081	5,443	11,524	0.3%
المجموع	434,618	173,013	607,631	14.3%
إجمالي المملكة	3,173,658	1,067,557	4,241,215	100.00%

3.5 وصف العملية الإنتاجية وخطوات التصنيع

يعتبر الجميد والزبدة والسمن البلدي من المنتجات الشعبية والمعروفة في الأردن، حيث تم تصنيعه واستهلاكه منذ قرون عديدة. وعملت إيكاردا مع المركز الوطني للبحث والارشاد لإدخال بعض التغييرات في عملية تصنيع الجميد التقليدية حيث أن الطريقة المعدلة تحسن من جودة المنتج وتقلل من استهلاك المياه والطاقة اللازمة في التصنيع. اعتمدت هذه التغييرات على إدخال بعض التقنيات البسيطة والتي يستطيع المصنع تطبيقها والقيام بها. وتشمل عملية الانتاج من البداية بإستلام الحليب، ووزنة وتصفيته من الشوائب، ثم إجراء عملية البسترة بغلية على درجة حرارة (85-90 مئوي) لمدة خمس دقائق ثم تبريدة وبعدها إضافة البادئ (3% لبن طازج) ثم فترة تحضين لمدة (3-5) ساعات على درجة حرارة (42-45) مئوي، وبعدها إجراء عملية الخض (كحوض الغسالة) لمدة 3 ساعات (وإضافة الثلج او الماء البارد لتفضّل الزبدة عن شرش او وصل الحليب للحصول على حليب خالي الدسم (حليب منزوع الدسم) ثم تاتي عملية تسخينه على درجة حرارة (55) مئوي لمدة 3 دقائق، ووضعة في أكياس لمدة 48 ساعة او

جهاز لنزع الماء، وبعدها يضاف الملح بنسبة (3%)، وبعدها تشكيلة على شكل أقراص حجرية وتجفيفه وتغليفه في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء تمهيدا لتخزينه وتسويقه لاحقا (شكل 1).

رسم توضيحي 3: عملية انتاج الجميد بالطريقة التقليدية



ويتكون مصنع الألبان من عدة أقسام أهمها:

1. قسم تسلّم الحليب الخام وتخزينه مبرداً: يتم في هذا القسم فحص حموضة الحليب التي يحدد بموجبها قبول الحليب أو رفضه، ثم وزن الحليب وتبريده وتخزينه في خزانات كبيرة الحجم إلى حين التصنيع.
2. قسم الإنتاج: وهو أكبر أقسام مصنع الألبان، إذ يتألف من عدة صالات للإنتاج حسب عدد خطوط الإنتاج التي في المصنع.
3. قسم التخزين يتكون من قسمين: الأول؛ ويتألف من عدة غرف كبيرة مبردة لتخزين المنتجات اللبنية الجاهزة بعد تصنيعها إلى حين تسويقها. والثاني؛ يتألف من عدة مستودعات غير مبردة لتخزين المواد المساعدة في الإنتاج، مثل مواد التعبئة والتغليف من زجاجات الحليب المعقم، أو العبوات اللدائنية أو المعدنية، وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

. القسم الخاص بالمخبر: يجهز بجميع الأجهزة والأدوات والمواد الضرورية لفحص الحليب الخام وتقييمه، وكذلك المنتجات الجاهزة وتحديد نوعيتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية بكل منتج.

4. قسم الإدارة والتسويق والخدمات المختلفة الأخرى: ويضم مكاتب الإدارة والمرافق العامة من مطاعم وحمامات وصالة للبيع.

5. قسم إعداد المياه المستخدمة في معامل الألبان

ويقسم إلى ثلاثة أقسام، هي:

أ. قسم معالجة المياه لكي تصبح صالحة للاستخدام في المصانع؛ وذلك باتباع سلسلة من العمليات الآلية والكيميائية بالترتيب الآتي: - الترسيب والترشيح للتخلص من المواد العضوية العالقة بالمياه. - إزالة عسر المياه الناتج من وجود كربونات الكالسيوم؛ والذي يسبب وجودها مشكلات عديدة، وأهمها ترسيب طبقة كلسية على سطح ألواح التسخين مما يقلل الناقلية الحرارية لهذه الألواح، كما أن العسر يسبب زيادة كمية مواد الغسيل الضرورية. - تعقيم المياه بالكور للقضاء على الأحياء الدقيقة الممرضة.

ب. قسم التزويد بالماء الساخن والبخار الضروريين لعمليات التصنيع والغسيل، وذلك عبر دائرة كاملة للتسخين، والتي تتضمن المرجل وملحقاته الضرورية.

ج. قسم التزويد بالماء البارد الضروري لتبريد منتجات الألبان بعد تصنيعها، أو لتبريد الحليب في دائرة كاملة للتبريد بعد بسترتة أو تعقيقه.

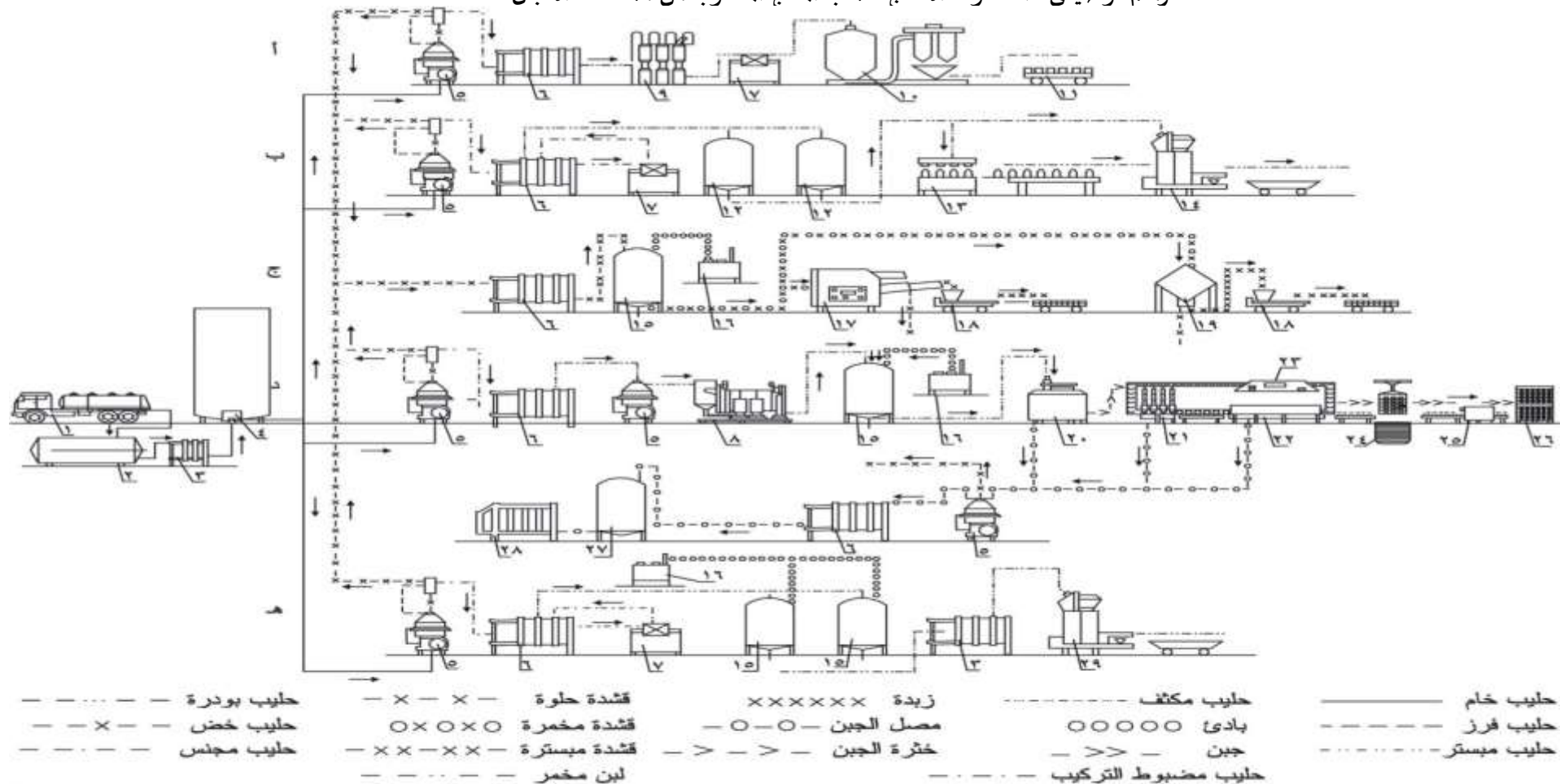
6. خطوط الإنتاج وتتضمن أجهزة ومعدات مختلفة الوظائف ويمكن تصنيفها وفق الآتي:

- أجهزة ومعدات عامة تستخدم في خطوط إنتاجية مختلفة، وتشمل: أحواض تخزين الحليب الخام، ومبادلات حرارية صفائحية وأنبوبية لتسخين الحليب وتبريده، وفراغات منقية وأخرى للدهن، وأنابيب وزوايا معدنية لربط الأجهزة مع بعضها بعضاً، ومضخات لنقل الحليب، وصمامات للتوازن، ودائرة التبريد والتسخين للماء.

- أجهزة ومعدات خاصة بكل منتج، وهي متنوعة بحسب المنتج، مثل الخضاض لصناعة الزبدة والجميد، كما يزود كل خط بألة تعبئة وتغليف ولاسيما بالمنتج المصنّع. وكل هذه المعدات والأجهزة يجب أن تصنع من معدن غير قابل للصدأ ستانلس ستيل. والشكل رقم (2) خطوط الإنتاج في مصانع الألبان.

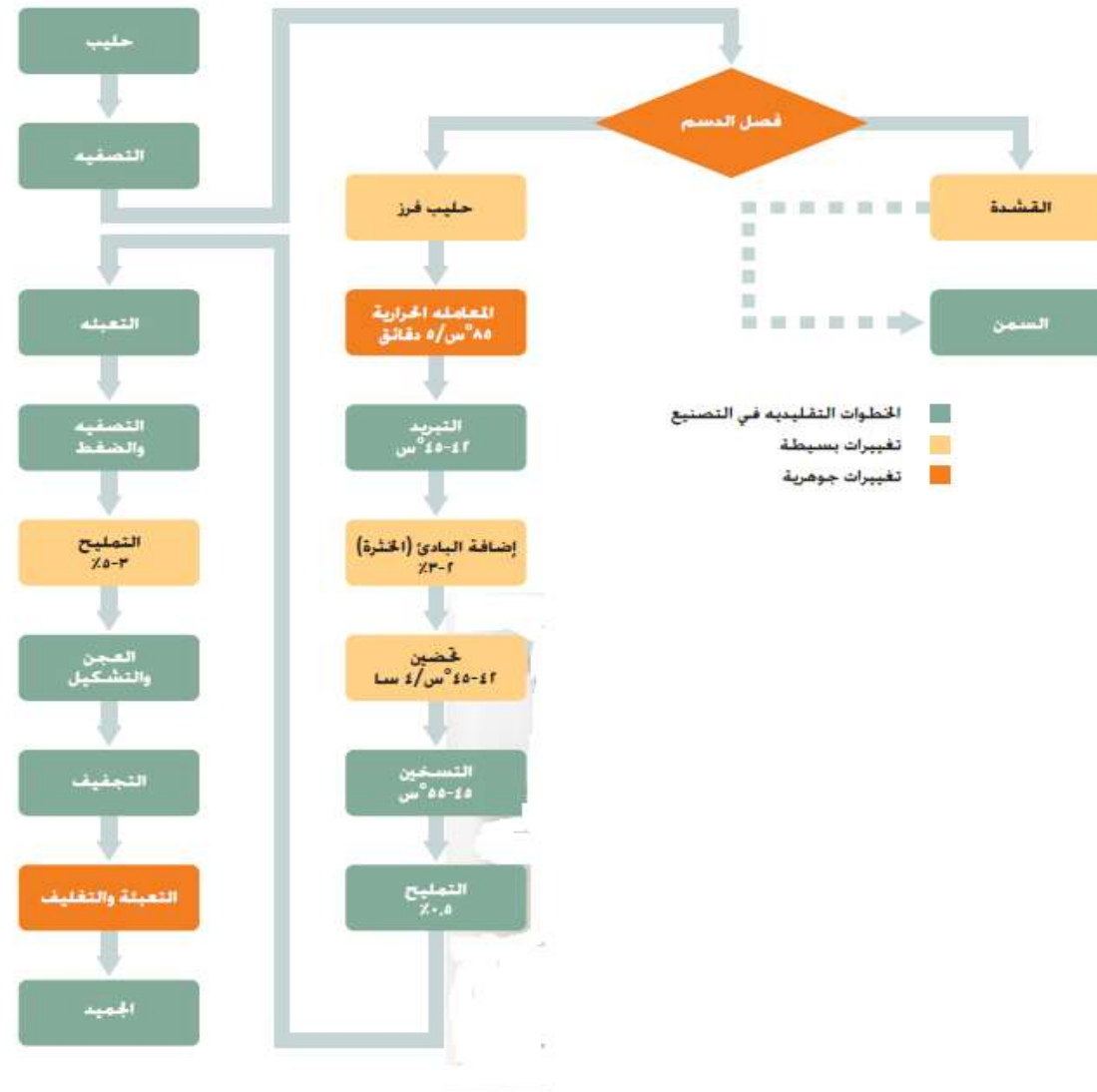
ويبدو أنه هناك مجال واسع لإدخال تحديثات جذرية على هذه الأساليب، حيث قام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) باختبار طريقة التصنيع المحسنة بنجاح في حزيران ٢٠١٢ مع منتجين من منطقة الكرك، الأردن. أدخلت الطريقة الجديدة التغييرات التالية، والتي تعتبر ثلاثة منها تغييرات جوهرية) مشار إليها باللون البرتقالي.

رسم توضيحي 4: خطوط الانتاج حسب المنتج المطلوب من مشتقات الألبان



١ - إنتاج الحليب المجفف	ب - إنتاج حليب الشرب	ج - إنتاج الزبدة	د - إنتاج الجبن	هـ - إنتاج اللبن الرائب
١ - تسلم الحليب ٢ - خزان استقبال ٣ - مبرد صفاتحي ٤ - خزان الحليب الخام ٥ - فراز للدهن ومنق ٦ - مبستر صفاتحي ٧ - مجنس ٨ - فراز طارد للبكتريا ٩ - مكثف تحت تفريغ ١٠ - مجفف بالرداذ ١١ - تغليف حليب البودرة ١٢ - خزانات الحليب المبستر ١٣ - تعبئة الزجاجات ١٤ - تعبئة الحليب في العبوات الكرتونية ١٥ - خزان التخمير ١٦ - إنتاج البادئ ١٧ - جهاز صنع الزبدة بالطريقة المستمرة ١٨ - آلة تشكيل الزبدة ١٩ - خضاض تقليدي ٢٠ - خزان تجبن ٢١ - تشكيل الجبن ٢٢ - كيس الجبن ٢٣ - غسل الجبن ٢٤ - تملح الجبن ٢٥ - تغطية الجبن ٢٦ - إنتاج الجبن ٢٧ - خزان المصل ٢٨ - جهاز الترشيح فوق العالي ٢٩ - تعبئة اللبن	١ - تسلم الحليب ٢ - خزان استقبال ٣ - مبرد صفاتحي ٤ - خزان الحليب الخام ٥ - فراز للدهن ومنق ٦ - مبستر صفاتحي ٧ - مجنس ٨ - فراز طارد للبكتريا ٩ - مكثف تحت تفريغ ١٠ - مجفف بالرداذ ١١ - تغليف حليب البودرة ١٢ - خزانات الحليب المبستر ١٣ - تعبئة الزجاجات ١٤ - تعبئة الحليب في العبوات الكرتونية ١٥ - خزان التخمير ١٦ - إنتاج البادئ ١٧ - جهاز صنع الزبدة بالطريقة المستمرة ١٨ - آلة تشكيل الزبدة ١٩ - خضاض تقليدي ٢٠ - خزان تجبن ٢١ - تشكيل الجبن ٢٢ - كيس الجبن ٢٣ - غسل الجبن ٢٤ - تملح الجبن ٢٥ - تغطية الجبن ٢٦ - إنتاج الجبن ٢٧ - خزان المصل ٢٨ - جهاز الترشيح فوق العالي ٢٩ - تعبئة اللبن	١ - تسلم الحليب ٢ - خزان استقبال ٣ - مبرد صفاتحي ٤ - خزان الحليب الخام ٥ - فراز للدهن ومنق ٦ - مبستر صفاتحي ٧ - مجنس ٨ - فراز طارد للبكتريا ٩ - مكثف تحت تفريغ ١٠ - مجفف بالرداذ ١١ - تغليف حليب البودرة ١٢ - خزانات الحليب المبستر ١٣ - تعبئة الزجاجات ١٤ - تعبئة الحليب في العبوات الكرتونية ١٥ - خزان التخمير ١٦ - إنتاج البادئ ١٧ - جهاز صنع الزبدة بالطريقة المستمرة ١٨ - آلة تشكيل الزبدة ١٩ - خضاض تقليدي ٢٠ - خزان تجبن ٢١ - تشكيل الجبن ٢٢ - كيس الجبن ٢٣ - غسل الجبن ٢٤ - تملح الجبن ٢٥ - تغطية الجبن ٢٦ - إنتاج الجبن ٢٧ - خزان المصل ٢٨ - جهاز الترشيح فوق العالي ٢٩ - تعبئة اللبن	١ - تسلم الحليب ٢ - خزان استقبال ٣ - مبرد صفاتحي ٤ - خزان الحليب الخام ٥ - فراز للدهن ومنق ٦ - مبستر صفاتحي ٧ - مجنس ٨ - فراز طارد للبكتريا ٩ - مكثف تحت تفريغ ١٠ - مجفف بالرداذ ١١ - تغليف حليب البودرة ١٢ - خزانات الحليب المبستر ١٣ - تعبئة الزجاجات ١٤ - تعبئة الحليب في العبوات الكرتونية ١٥ - خزان التخمير ١٦ - إنتاج البادئ ١٧ - جهاز صنع الزبدة بالطريقة المستمرة ١٨ - آلة تشكيل الزبدة ١٩ - خضاض تقليدي ٢٠ - خزان تجبن ٢١ - تشكيل الجبن ٢٢ - كيس الجبن ٢٣ - غسل الجبن ٢٤ - تملح الجبن ٢٥ - تغطية الجبن ٢٦ - إنتاج الجبن ٢٧ - خزان المصل ٢٨ - جهاز الترشيح فوق العالي ٢٩ - تعبئة اللبن	١ - تسلم الحليب ٢ - خزان استقبال ٣ - مبرد صفاتحي ٤ - خزان الحليب الخام ٥ - فراز للدهن ومنق ٦ - مبستر صفاتحي ٧ - مجنس ٨ - فراز طارد للبكتريا ٩ - مكثف تحت تفريغ ١٠ - مجفف بالرداذ ١١ - تغليف حليب البودرة ١٢ - خزانات الحليب المبستر ١٣ - تعبئة الزجاجات ١٤ - تعبئة الحليب في العبوات الكرتونية ١٥ - خزان التخمير ١٦ - إنتاج البادئ ١٧ - جهاز صنع الزبدة بالطريقة المستمرة ١٨ - آلة تشكيل الزبدة ١٩ - خضاض تقليدي ٢٠ - خزان تجبن ٢١ - تشكيل الجبن ٢٢ - كيس الجبن ٢٣ - غسل الجبن ٢٤ - تملح الجبن ٢٥ - تغطية الجبن ٢٦ - إنتاج الجبن ٢٧ - خزان المصل ٢٨ - جهاز الترشيح فوق العالي ٢٩ - تعبئة اللبن

رسم توضيحي 5: خطوات تصنيع الجميد بالطريقة المحسنة.



3.6 تحليل المتطلبات الفنية وإحتياجات للمشروع

3.6.1 الأرض

يحتاج المشروع إلى مساحة إجمالية تقدر ب (2500) مترا مربعا يخصص 460 مترا مربعا للمبنى وصالة التصنيع ، والمساحة الباقية تخصص للخدمات والمرافق والممرات. ويقدر سعر المتر المربع بحوالي (20) دينار للمتر. وبذلك تكون كلفة الأرض بمقدار (50,000) دينار.

3.6.2 الأعمال الإنشائية

يحتاج المشروع إلى الأبنية والمرافق التالية وهي مكتب إدارة، صالة انتاج، مخازن مبردة، غرف تحضين ومختبر. وتشمل التكلفة الأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع من تصميم المبنى والمخططات اللازمة للمشروع وأعمال الحفر والتعبيد والساحات والكراجات. والمبينة في (جدول 19) كما يلي:

جدول 19: الأعمال الإنشائية المطلوبه للمشروع

أعمال إنشائية	المساحة (م ²)
مكتب إدارة وتوابعه	50
مختبر	30
صالة انتاج	300
غرفة تحضين	30
مستودع تخزين	50
تجهيز الموقع وأعمال التسوية	2,000

3.6.3 الآلات والمعدات

يوضح (جدول 20) إحتياجات المشروع من الآلات والمعدات وهي لانتاج الجميد والزبدة والسمن البلدي

جدول 20: الإحتياجات من الأجهزة والمعدات اللازمة للمشروع

العدد	الآلات والمعدات
1	مرجل وبويلر لتويد البخار
1	جهاز بسترة
100	دبيات حليب
4	طاوولات ستانلس ستيل مشبك
2	خزانات ستانلس ستيل سعة 1م ³
10	طاوولات تجفيف ستيل متعددة الطبقات
2	جهاز فزر الدهن (خض اللبن لفصل الزبدة)
2	خزانات تبريد ستانلس ستيل سعة 2 طن

1	مبرد صفائحي
1	مواسير وتمديدات
1	مولد كهرباء احتياط
1	تجهيزات خاصة بغرفة التبريد
1	اخرى (خزانات مياه، مضخات، عدد وأدوات...الخ)
1	جهاز او فرن تجفيف
1	ماكينة تغليف وتفريغ الهواء
1	أدوات مختبر
1	أدوات أخرى

وادورات المختبر تشمل موازين حساسة، حمام مائي، جهاز طرد مركزي، لاکتوميتر، PH ميتر، زجاجيات وكيمياويات وغيرها من الأدوات الضرورية لفحص التلوث الجرثومي وجودة الانتاج.

3.6.4 الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط للإدارة والعمالة الدائمة تقدر كلفته بحوالي 4000 دينار، عبارة عن طاولات ومكاتب بسيطة وخزائن واثاث المختبرات واستراحة العمال.

3.6.5 وسائل النقل والسيارات

يحتاج المشروع الى سيارات نقل مبرد لنقل الحليب من مناطق تواجد المربين الى المصنع وكذلك الى سيارة نقل متوسطة لتسويق الانتاج الى الأسواق المستهدفة كما هي مبينة في (جدول 21)

جدول 21: إحتياجات المشروع من وسائل النقل والمركبات

العدد	المركبات ووسائل النقل
2	سيارة نقل مبرد للحليب
1	مركبة نقل متوسطة (بك اب)
3	الكلفة الإجمالية

3.6.6 الخدمات الضرورية:

تتوفر خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات في معظم مناطق المملكة، كما افترض توفرها في موقع المشروع. هذا وقد تدرت إحتياجات المشروع من الخدمات الضرورية لتشغيل الآلات والمعدات (كهرباء ومياه، ديزل ومحروقات وبخار) بحوالي 2% من إجمالي الإيرادات السنوية كما هي مبينة في (جدول 22):

جدول 22: إحتياجات المشروع من الخدمات المساندة

فرضيات المصاريف	
0.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات (حسبت ضمن تكلفة المواد الأولية)
2.00%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
0.10%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
0.50%	مصاريف المستهلكات من الإيرادات
0.05%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
1.00%	مصاريف التسويق من الإيرادات

3.6.7 المتطلبات والإجراءات القانونية

ان نشاط تصنيع الألبان يحتاج الى تراخيص ورقابة دائمة وصارمة كون المشروع يسعى الى انتاج سلعة غذائية محضرة للأسواق المحلية والتصدير الى الاسواق العربية والأجنبية، لذا يجب قبل البدء في الاستثمار استيفاء عدد من الشروط القانونية والإدارية. وتشمل هذه تسجيل منشأة قانونية، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وغيرها. وتسليم المستندات المطلوبة ودفع التكاليف الإدارية الأولية المرتبطة بالاستثمار.

1. التسجيل القانوني سواء كانت مؤسسة فردية او شركة (تضامن، توصية بسيطة، مساهمة خاصة شركة ذات مسؤولية محدودة الخ)
2. تسجيل الاسم التجاري، للشركة التي تطلب تسجيل الاسم التجاري
3. التسجيل لدى غرفة الصناعة / التجارة. يجب تسجيل كل منشأة تعمل في مجال النشاط الصناعي أو التجاري في غرفة الصناعة / التجارة
4. الترخيص المهني - شرط أساسي للمنشآت القانونية لتكون قادرة على القيام بأنشطة الأعمال.
5. تسجيل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - نلتزم كل منشأة قانونية بموجب أحكام القانون الأردني للتسجيل في الضمان الاجتماعي
6. يلزم الحصول على موافقة مؤسسة الغذاء والدواء لتداول المنتج بعد دراسة مكوناته وبطاقة بيانه واستعماله، حيث تتولى مؤسسة الغذاء والدواء التأكد من من توفير الاشتراطات الصحية لضمان ثبوت صلاحية المنتج للاستهلاك البشري

4. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 11.97% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالصة المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 0% طوال عمر المشروع نظراً لأنه مشروع زراعي.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

4.1 الفرضيات والحقائق

جدول 23 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 24 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.705
يورو أوروبي	0.754

جدول 25 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	6

عدد أيام العمل في السنة	312
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 26 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	المعدل السنوي
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنوياً بنسبة (1)	2.00%
المصاريف تزداد سنوياً بنسبة (2)	2.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنوياً بنسبة (3)	3.00%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 27 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات (تم حسابها في تكاليف الإنتاج)	0.00%
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	2.00%
مصاريف الصيانة من الإيرادات	0.10%
مصاريف المستهلكات من الإيرادات	0.50%
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	0.05%
مصاريف التسويق من الإيرادات	1.00%

جدول 28 : فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	القيمة
معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)	5%
نسبة الخصم من ضريبة الدخل (2)	100%
معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم	0%
نسبة الاحتياطي الإجمالي (3)	10%
فرضيات أخرى	القيمة
تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر) (1)	16

جدول 29 : فرضيات علاوة المخاطر

علاوة المخاطرة	
معدل العائد على الاستثمارات خالصة المخاطر (1)	6.50%
العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)	7.50%
علاوة مخاطر السوق (3)	9.93%
معدل ضريبة الدخل	0.00%
بيتا " المخاطر النظامية " (4)	1
نسبة النمو	4.00%

(1) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 30 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
معدل العائد على الاستثمارات خالصة المخاطر	%6.50
العائد إلى أجل استحقاق الديون	%7.50
علاوة مخاطر السوق	%9.93
معدل ضريبة الدخل	%0
بيتا " المخاطر النظامية "	1.00
حقوق الملكية	201,186
قيمة القروض	201,186
القروض	
تكلفة الاقتراض قبل الضرائب	%7.50
تكلفة الاقتراض بعد الضرائب	%7.50
قيمة القروض	201,186
نسبة القروض	%50
حقوق الملكية	
تكلفة حقوق الملكية	%16.4
قيمة حقوق الملكية	201,186
نسبة حقوق الملكية	%50

إجمالي	
قيمة المشروع	402,373
نسبة المشروع	%100
المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	%11.97

4.1.1 المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع (402,373) دينار أردني وتغطي كلفة الآلات والمعدات (93,654)، الأعمال الانشائية (78,815) والمركبات ووسائل النقل (49,500) ورأس المال العامل (116,054)، حيث يلزم رأس المال العامل لشراء مستلزمات الانتاج والرواتب ، وسوف يضاف نسبة 10% احتياطي طوارئ مادي وسعري كما هي مبينة في الجداول التالية :

جدول 31 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
قطعة الأرض المطلوبة	20	2,500	50,000
الإجمالية			50,000

جدول 32 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية
مكتب إدارة وتوابعه	150	50	7,500
مختبر	150	30	4,500
صالة انتاج	150	250	37,500
غرفة تحضير	150	30	4,500
مستودع تخزين	150	50	7,500
تجهيز الموقع وأعمال التسوية	2	2,000	4,000
أعمال أخرى	-	-	6,150
الإجمالية الكلفة			71,650

جدول 33 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات الرئيسية

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مرجل وبويلر لتويد البخار	1	10000	10,000
جهاز بستر	1	15000	15,000
دبيات حليب	100	80	8,000
طاوولات ستانلس ستيل مشبك	4	500	2,000
خزانات ستانلس ستيل سعة 1م3	2	2000	4,000
طاوولات تجفيف ستيل متعددة الطبقات	10	400	4,000
جهاز فزر الدهن (خض اللبن لفصل الزبدة)	2	4000	8,000
خزانات تبريد ستانلس ستيل سعة 2 طن	2	2500	5,000
مبرد صفائحي	1	3000	3,000
مواسير وتمديدات	1	1000	1,000
مولد كهرباء احتياط	1	5000	5,000
تجهيزات خاصة بغرفة التبريد	1	3000	3,000
اخرى (خزانات مياه، مضخات، عدد وأدوات...الخ)	1	3000	3,000
جهاز او فرن تجفيف	1	2000	2,000
ماكينة تغليف وتفرغ الهواء	1	400	400
أدوات مختبر	1	4000	4,000
أدوات أخرى	1	-	7,740
المجموع (دينار أردني)			85,140

جدول 34 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
الأثاث المكتبي	2	1,000	2,000
تجهيزات مختبر	1	1,000	1,000
المجموع			3,000

جدول 35 المصاريف الرأسمالية من المركبات

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
سيارة نقل مبرد للحليب	2	15,000	30,000
مركبة نقل متوسطة (بك اب)	1	15,000	15,000
الإجمالي	3		45,000

جدول 36 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	1,000
تنقل	1,500
تسويق	2,000
تدريب	1,000
المجموع	5,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضح الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 37 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	%25	90,560
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	712
مصاريف التسويق	3	%25	1,231
الرواتب غير المباشرة	3	%25	13,000
المجموع			105,503

جدول 38 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	الكلفة (دينار)	نسبة التحوط	الكلفة (دينار)	من الإجمالي %
الأرض	50,000	10%	55,000	13.7%
الأعمال الإنشائية	71,650	10%	78,815	19.6%
الألات والمعدات	85,140	10%	93,654	23.3%
الأثاث والمفروشات	3,000	10%	3,300	0.8%
المركبات ووسائل النقل	45,000	10%	49,500	12.3%
مصاريف ما قبل التشغيل	5,500	10%	6,050	1.5%
رأس المال العامل الأولي	105,503	10%	116,054	28.8%
المجموع (دينار)	365,793		402,373	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية. قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ (402,373) دينار أردني. تم تحديد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً موجودات المزرعة والأعمال الإنشائية، والألات والمعدات، والأثاث والمفروشات، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل العامل الأولي. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ (201,186) دينار أردني، وباقي المبلغ المطلوب (50%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره (201,186) دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 39 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	201,186	50%
قروض	201,186	50%
إجمالي	402,373	100%
إستخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	280,269	69.65%
مصاريف ما قبل التشغيل	6,050	1.50%
رأس المال العامل	116,054	28.84%
إجمالي	402,373	100.00%

4.1.2 مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 40 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
كلفة المواد الأولية	254,352	508,704	518,878	529,256	539,841	550,638	561,650	572,883	584,341	596,028
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	9,848	20,091	20,492	20,902	21,320	21,747	22,182	22,625	23,078	23,539
مصاريف الصيانة من الإيرادات	0	1,005	1,025	1,045	1,066	1,087	1,109	1,131	1,154	1,177
المستهلكات	2,462	5,023	5,123	5,226	5,330	5,437	5,545	5,656	5,769	5,885
الرواتب المباشرة	246	502	512	523	533	544	555	566	577	588
مصاريف أخرى	62,400	64,272	66,200	68,186	70,232	72,339	74,509	76,744	79,046	81,418
المجموع	32,931	59,960	61,223	62,514	63,832	65,179	66,555	67,961	69,397	70,864

4.1.3 المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 41 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	500	510	520	531	541	552	563	574	586	598
مصاريف ضيافة	250	255	260	265	271	276	282	287	293	299
قرطاسية ومطبوعات	200	204	208	212	216	221	225	230	234	239
مصاريف استشارات	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,104	1,126	1,149	1,172	1,195
مصاريف تدريب	500	510	520	531	541	552	563	574	586	598
مصاريف التأمين	140	143	146	149	152	155	158	161	164	167
مصاريف اخرى	259	264	269	275	280	286	292	298	303	310
المجموع	2,849	2,906	2,964	3,024	3,084	3,146	3,209	3,273	3,338	3,405

4.1.4 مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 42 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	4,924	10,045	10,246	10,451	10,660	10,873	11,091	11,313	11,539	11,770

4.1.5 الموارد البشرية

تبين الجداول التالية اعداد الموظفين واجورهم المتوقعة وتم تقدير الرواتب والاجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 43 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مهندس زراعي تصنيع غذائي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني تصنيع غذائي	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مندوب تسويق وتوريد	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
حارس	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين غير المباشرين	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
موظفين مباشرين										
فني صيانة وإصلاح	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
فني مختبر	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مشرف انتاج فني	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
عمالة	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
عمال نظافة ومراسل	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مجموع الرواتب المباشرين	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

جدول 44 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	1,000	1,030	1,061	1,093	1,126	1,159	1,194	1,230	1,267	1,305
مهندس زراعي تصنيع غذائي	800	824	849	874	900	927	955	984	1,013	1,044
فني تصنيع غذائي	400	412	424	437	450	464	478	492	507	522
مندوب تسويق وتوريد	350	361	371	382	394	406	418	430	443	457
حارس	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391
موظفين مباشرين										
فني صيانة وإصلاح	400	412	424	437	450	464	478	492	507	522
فني مختبر	400	412	424	437	450	464	478	492	507	522
مشرف انتاج فني	350	361	371	382	394	406	418	430	443	457
عمالة	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391
عمال نظافة ومراسل	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391

جدول 45 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع	16,000	16,480	16,974	17,484	18,008	18,548	19,105	19,678	20,268	20,876
مهندس زراعي تصنيع غذائي	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407	14,839	15,284	15,742	16,215	16,701
فني تصنيع غذائي	12,800	13,184	13,580	13,987	14,407	14,839	15,284	15,742	16,215	16,701
مندوب تسويق وتوريد	5,600	5,768	5,941	6,119	6,303	6,492	6,687	6,887	7,094	7,307
حارس	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مجموع الرواتب غير المباشرة	52,000	53,560	55,167	56,822	58,526	60,282	62,091	63,953	65,872	67,848
موظفين مباشرين										
فني صيانة وإصلاح	6,400	6,592	6,790	6,993	7,203	7,419	7,642	7,871	8,107	8,351
فني مختبر	6,400	6,592	6,790	6,993	7,203	7,419	7,642	7,871	8,107	8,351
مشرف انتاج فني	11,200	11,536	11,882	12,239	12,606	12,984	13,373	13,775	14,188	14,613
عمالة	28,800	29,664	30,554	31,471	32,415	33,387	34,389	35,420	36,483	37,577
عمال نظافة ومراسل	9,600	9,888	10,185	10,490	10,805	11,129	11,463	11,807	12,161	12,526
مجموع الرواتب المباشرة	62,400	64,272	66,200	68,186	70,232	72,339	74,509	76,744	79,046	81,418
المجموع	114,400	117,832	121,367	125,008	128,758	132,621	136,600	140,698	144,918	149,266

4.1.6 الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 46 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%0.0	55,000	الأرض
%0.0	%5.0	78,815	الأعمال الإنشائية
%2.0	%10.0	93,654	الألات والمعدات
%5.0	%10.0	3,300	الأثاث والمفروشات
%0.0	%10.0	49,500	المركبات ووسائل النقل
		280,269	

جدول 47 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك لسنوي
300,360	297,921	295,537	293,207	290,928	288,700	286,522	284,391	282,307	280,269	مجموع الأصول الثابتة
20,595	20,351	20,113	19,880	19,652	19,429	19,211	18,998	18,790	18,586	مجموع مصاريف الاستهلاك
195,607	175,012	154,660	134,547	114,667	95,015	75,586	56,374	37,376	18,586	مجموع الاستهلاك المتراكم
2,438	2,384	2,331	2,279	2,228	2,179	2,131	2,084	2,038	0	مجموع الإضافات
104,753	122,910	140,877	158,660	176,261	193,685	210,936	228,016	244,931	261,683	مجموع صافي القيمة الدفترية

4.1.7 القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية و طريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 48 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	201,186
الفائدة السنوية	9.50%
مدة القرض	5
فترة السماح	0
سنة بداية القرض	2018

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				201,186
2019	52,396	19,113	33,284	167,903
2020	52,396	15,951	36,445	131,457
2021	52,396	12,488	39,908	91,549
2022	52,396	8,697	43,699	47,850
2023	52,396	4,546	47,850	0

4.1.8 قائمة الدخل الشامل

جدول 49 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	492,415	1,004,526	1,024,617	1,045,109	1,066,011	1,087,332	1,109,078	1,131,260	1,153,885	1,176,963
إجمالي الإيرادات التشغيلية	492,415	1,004,526	1,024,617	1,045,109	1,066,011	1,087,332	1,109,078	1,131,260	1,153,885	1,176,963
مصاريف تشغيلية	(362,239)	(659,556)	(673,454)	(687,651)	(702,154)	(716,970)	(732,105)	(747,566)	(763,362)	(779,499)
مجمّل الربح (أو الخسارة)	130,175	344,971	351,163	357,458	363,857	370,362	376,973	383,693	390,523	397,464
هامش مجمّل الربح	%26	%34	%34	%34	%34	%34	%34	%34	%34	%34
الرواتب والأجور (غير المباشرة)	(52,000)	(53,560)	(55,167)	(56,822)	(58,526)	(60,282)	(62,091)	(63,953)	(65,872)	(67,848)
المصاريف الإدارية والعمومية	(2,849)	(2,906)	(2,964)	(3,024)	(3,084)	(3,146)	(3,209)	(3,273)	(3,338)	(3,405)
مصاريف التسويق	(4,924)	(10,045)	(10,246)	(10,451)	(10,660)	(10,873)	(11,091)	(11,313)	(11,539)	(11,770)
مصاريف ما قبل التشغيل	(6,050)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(65,823)	(66,511)	(68,377)	(70,296)	(72,271)	(74,301)	(76,390)	(78,539)	(80,749)	(83,023)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	64,352	278,459	282,786	287,162	291,587	296,061	300,583	305,155	309,774	314,441
استهلاك الموجودات الثابتة	(18,586)	(18,790)	(18,998)	(19,211)	(19,429)	(19,652)	(19,880)	(20,113)	(20,351)	(20,595)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	45,766	259,669	263,788	267,950	272,158	276,409	280,703	285,042	289,423	293,846
الفوائد البنكية	(19,113)	(15,951)	(12,488)	(8,697)	(4,546)	0	0	0	0	0
الدخل قبل الضرائب	26,653	243,719	251,299	259,253	267,612	276,409	280,703	285,042	289,423	293,846
ضريبة الدخل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي الربح (الخسارة)	26,653	243,719	251,299	259,253	267,612	276,409	280,703	285,042	289,423	293,846
نسبة صافي الربح	%5	%24	%25	%25	%25	%25	%25	%25	%25	%25
الاحتياطي الاجباري	(2,665)	(24,372)	(25,130)	(25,925)	(26,761)	(27,641)	(28,070)	(28,504)	(28,942)	(29,385)
الأرباح المدورة	23,988	243,335	469,504	702,832	943,682	1,192,450	1,445,083	1,701,621	1,962,101	2,226,562

4.1.9 قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 50 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
293,846	289,423	285,042	280,703	276,409	267,612	259,253	251,299	243,719	26,653	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
0	0	0	0	0	4,546	8,697	12,488	15,951	19,113	فوائد بنكية
20,595	20,351	20,113	19,880	19,652	19,429	19,211	18,998	18,790	18,586	استهلاكات
314,441	309,774	305,155	300,583	296,061	291,587	287,162	282,786	278,459	64,352	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
(974)	(955)	(936)	(918)	(900)	(882)	(865)	(848)	(21,196)	(21,196)	النقص (الزيادة) في المخزون
(3,846)	(3,771)	(3,697)	(3,624)	(3,553)	(3,484)	(3,415)	(3,348)	(85,352)	(82,069)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(4,820)	(4,726)	(4,633)	(4,542)	(4,453)	(4,366)	(4,280)	(4,196)	(106,548)	(103,265)	التغير في رأس المال العامل
309,621	305,048	300,522	296,041	291,608	287,221	282,882	278,590	171,911	(38,913)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
(2,438)	(2,384)	(2,331)	(2,279)	(2,228)	(2,179)	(2,131)	(2,084)	(2,038)	(280,269)	(شراء) اصول ثابتة
(2,438)	(2,384)	(2,331)	(2,279)	(2,228)	(2,179)	(2,131)	(2,084)	(2,038)	(280,269)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									201,186	راس المال
0	0	0	0	0	(47,850)	(43,699)	(39,908)	(36,445)	(33,284)	تسديد القرض
0	0	0	0	0	(4,546)	(8,697)	(12,488)	(15,951)	(19,113)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,186	قروض
0	0	0	0	0	(52,396)	(52,396)	(52,396)	(52,396)	349,976	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة التمويلية
307,183	302,664	298,191	293,763	289,380	232,646	228,355	224,110	117,477	30,794	صافي الزيادة (النقص) في النقد
2,017,380	1,714,715	1,416,524	1,122,761	833,382	600,736	372,381	148,271	30,794	0	النقد أول الفترة
2,324,562	2,017,380	1,714,715	1,416,524	1,122,761	833,382	600,736	372,381	148,271	30,794	النقد نهاية الفترة

4.1.10 قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية للسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

جدول 51 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	30,794	148,271	372,381	600,736	833,382	1,122,761	1,416,524	1,714,715	2,017,380	2,324,562
المخزون	21,196	42,392	43,240	44,105	44,987	45,886	46,804	47,740	48,695	49,669
الذمم المدينة	82,069	167,421	170,769	174,185	177,669	181,222	184,846	188,543	192,314	196,160
مجموع الأصول المتداولة	134,059	358,084	586,390	819,025	1,056,037	1,349,870	1,648,175	1,950,999	2,258,389	2,570,392
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	261,683	244,931	228,016	210,936	193,685	176,261	158,660	140,877	122,910	104,753
مجموع الأصول الغير متداولة	261,683	244,931	228,016	210,936	193,685	176,261	158,660	140,877	122,910	104,753
مجموع الأصول	395,742	603,015	814,407	1,029,961	1,249,722	1,526,131	1,806,834	2,091,876	2,381,299	2,675,144
المطلوبات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الجزء الجاري من القرض	36,445	39,908	43,699	47,850	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	36,445	39,908	43,699	47,850	0	0	0	0	0	0
المطلوبات غير المتداولة										

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
قروض طويلة الاجل	131,457	91,549	47,850	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	131,457	91,549	47,850	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	167,903	131,457	91,549	47,850	0	0	0	0	0	0
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	201,186	201,186	201,186	201,186	201,186	201,186	201,186	201,186	201,186	201,186
الاحتياطي الاجباري	2,665	27,037	52,167	78,092	104,854	132,494	160,565	189,069	218,011	247,396
ارباح (خسائر) مدورة	23,988	243,335	469,504	702,832	943,682	1,192,450	1,445,083	1,701,621	1,962,101	2,226,562
مجموع حقوق الملكية	227,840	471,558	722,857	982,111	1,249,722	1,526,131	1,806,834	2,091,876	2,381,299	2,675,144
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	395,742	603,015	814,407	1,029,961	1,249,722	1,526,131	1,806,834	2,091,876	2,381,299	2,675,144

4.1.11 النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، و لكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقا لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) و قد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .
وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 52 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

القيمة النهائية	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	سنة ما قبل الشتغيل	صافي التدفقات النقدية
												صافي التدفقات النقدية الحرة
4,010,921	307,183	302,664	298,191	293,763	289,380	285,042	280,751	276,506	169,873	(32,863)	(402,373)	
0.32	0.32	0.36	0.40	0.45	0.51	0.57	0.64	0.71	0.80	0.89	1.00	معامل الخصم
1,295,452	99,214	109,451	120,736	133,174	146,884	161,994	178,646	196,996	135,507	(29,351)	(402,373)	صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية

يبين الجدول (47) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 53 فترة استرداد رأس المال

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	ما قبل التشغيل	فترة استرداد رأس المال
307,183	302,664	298,191	293,763	289,380	285,042	280,751	276,506	169,873	(32,863)	(402,373)	صافي التدفقات النقدية الحرة
(2,068,117)	(1,760,935)	(1,458,270)	(1,160,079)	(866,317)	(576,937)	(291,895)	(11,144)	265,362	435,236	402,373	الاسترداد
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	فترة الاسترداد

جدول 54: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	11.97%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	2,146,330
فترة استرداد رأس المال	2
معدل العائد الداخلي	45.53%

4.1.12 تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة وقياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% او ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة 10%ن او كلاهما معا، و تبين ان المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات ولكن المشروع غير حساس لارتفاع التكاليف التشغيلية، او انخفاض العائدات. .

جدول 55: تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	صافي القيمة الحالية (الف دينار)	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
السيناريو الاصلي	45.53%	2	2,146	11.97%
انخفاض الإيرادات 10%	32.16%	4	1,154	11.97%
ارتفاع التكاليف التشغيلية 10%	35.30%	3	1,425	11.97%
ارتفاع التكاليف الكلية 10%	33.41%	4	1,383	11.97%
ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات 10% معا	19.05%	6	395	11.97%

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 394,714 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 7 فرص عمل لأبناء المنطقة. بشكل مباشر ويسهم في تحسين دخول المزارعين وحل بعض مشاكل التسويق في ذروة موسم الانتاج.